ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I:

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN HỌC: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

NỘI DUNG ÔN TẬP

I: MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP TẦNG

II: MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

III: MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

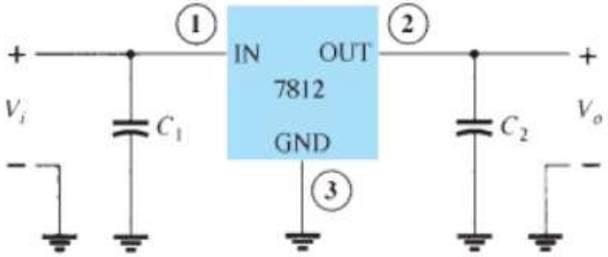
IV: MẠCH NGUỒN - ỔN ÁP

IV: MẠCH NGUỒN - ỔN ÁP

- **IC ổn áp dương:**

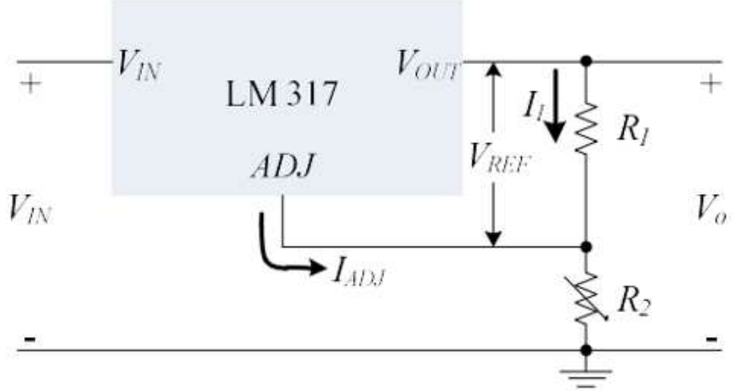
+ họ 78XX – XX là áp ổn áp ngõ ra – IC ổn áp cố định

+ IC7812



Điện áp ngõ vào: $14.6V \le V_i \le 40V$

+ LM317 – IC ổn áp dương có điện áp ra điều chỉnh được



Điện áp vào: $1,2 \le V_i \le 37V$

Điện áp ra: $V_o = V_{ref}(1+\frac{R_2}{R_1}) + I_{adj}R_2$

Trong đó đối với LM317 thì: $V_{ref} = 1.25V$ và $I_{adj} = 100\mu A$.

- **IC ổn áp âm**

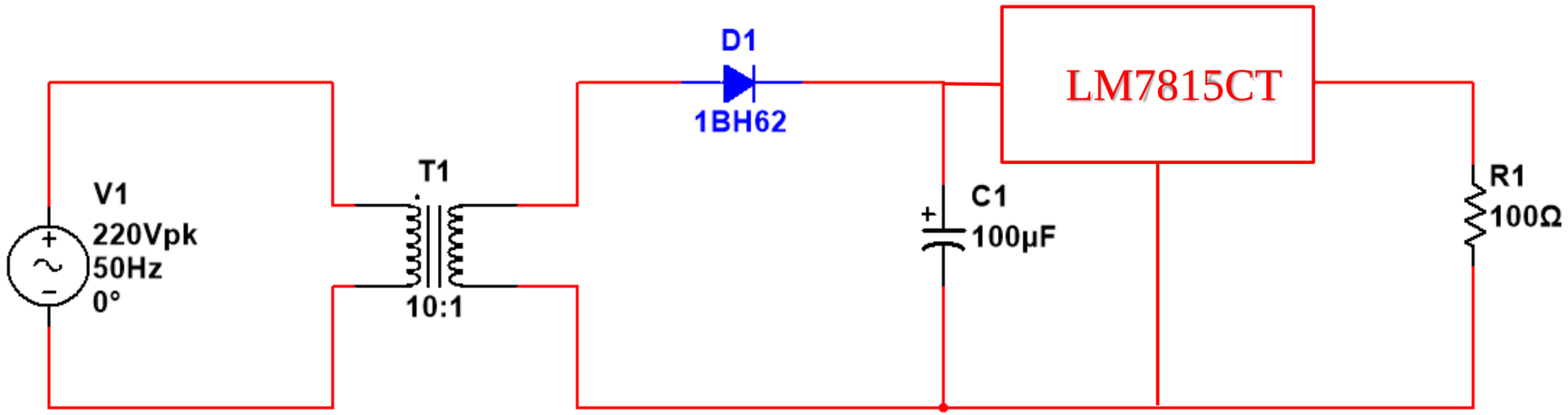
IC ổn áp âm cũng gồm hai loại: IC ổn áp âm có điện áp ra cố định và IC ổn áp âm có điện áp ra thay đổi được: là họ **IC 79XX** (XX là điện áp ra thêm dấu -) và **IC LM337.**

Ví dụ 1:

a) Vẽ sơ đồ khối của mạch nguồn có điện áp ra là DC ổn áp với điện áp vào lấy từ lưới nguồn 220V.

b) Nêu chức năng các linh kiện trong mạch ứng với sơ đồ câu a.

c) Nếu mạch ổn áp, cho biết điện áp ra ổn áp của mạch là bao nhiêu?



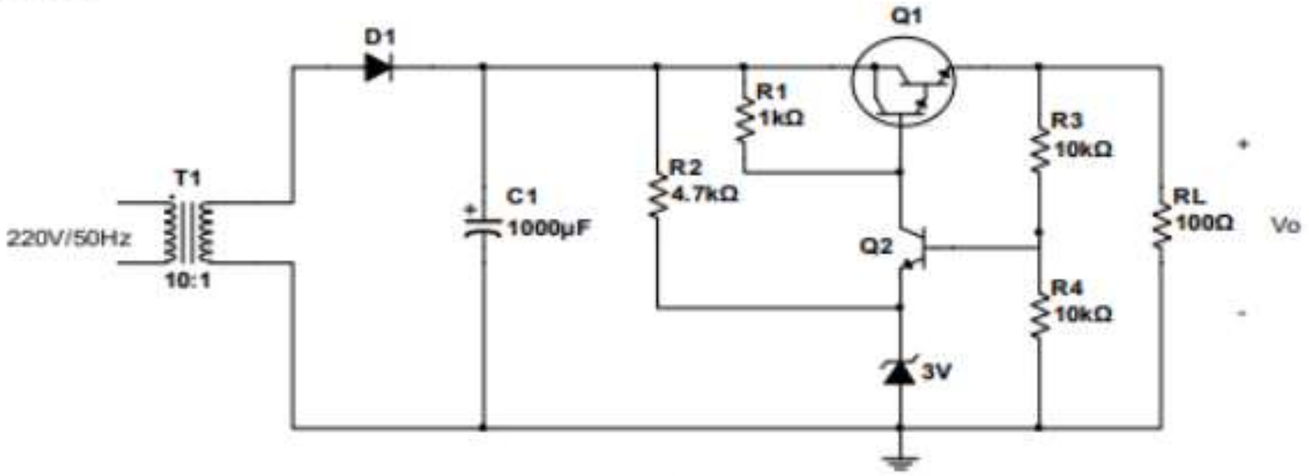
$$V_o = +15\ V$$

Ví dụ 2:

a. Hãy nêu chức năng các linh kiện trong mạch? (0.5đ)

b. Nếu mạch ổn áp, hãy cho biết điện áp ra ổn áp của mạch bằng bao nhiêu? (0.5đ)

Hình 10



+ **Máy biến áp:** Hạ điện áp 220V/50Hz xuống 10 lần còn 22V/50Hz

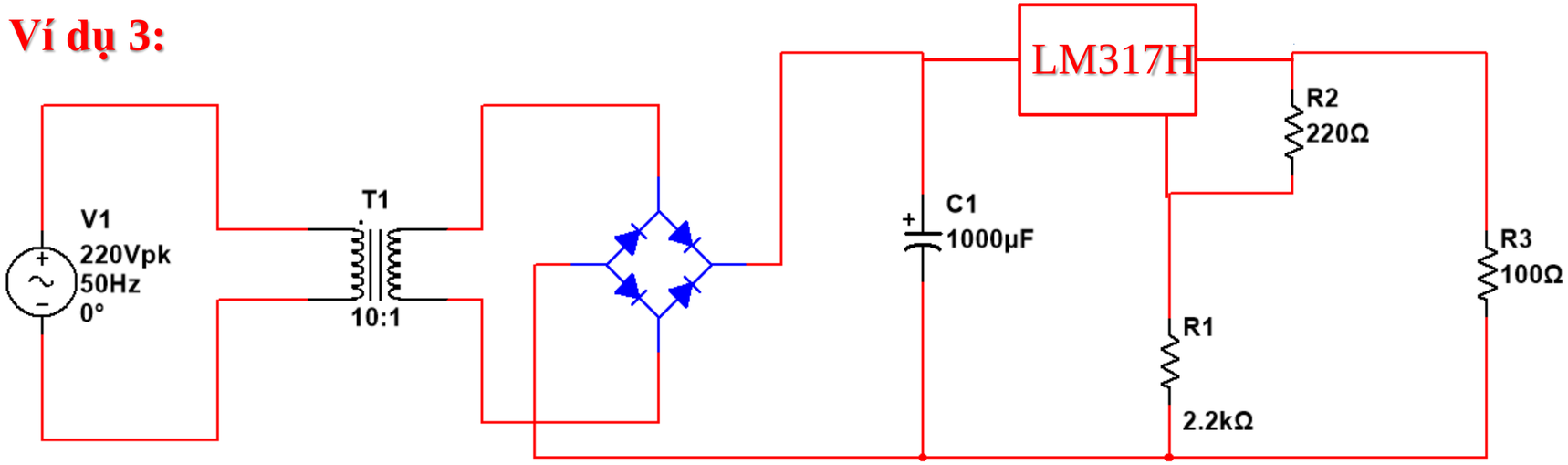
+ **Diode D1:** Chỉnh lưu bán kỳ

+ **Tụ C1:** Lọc, giảm độ gợn sóng ngõ ra mạch chỉnh lưu

- Điện trở R1 và R2: hạn dòng cho Zener và transistor Q1, Q2
- Điện trở R3 và R4 đóng vai trò là mạch lấy mẫu.
- Diode zener cung cấp điện áp chuẩn.
- Q2 đóng vai trò là phần tử so sánh, điều khiển dòng cực base của Q1.
- Q1 là phần tử điều khiển

$$V_0 = \frac{R_3 + R_4}{R_4}\left(V_Z + V_{BE}\right) = \frac{10+10}{10}\left(3+0,7\right) = 7,4\ V$$

Ví dụ 3:



a) Nêu chức năng các linh kiện trong mạch

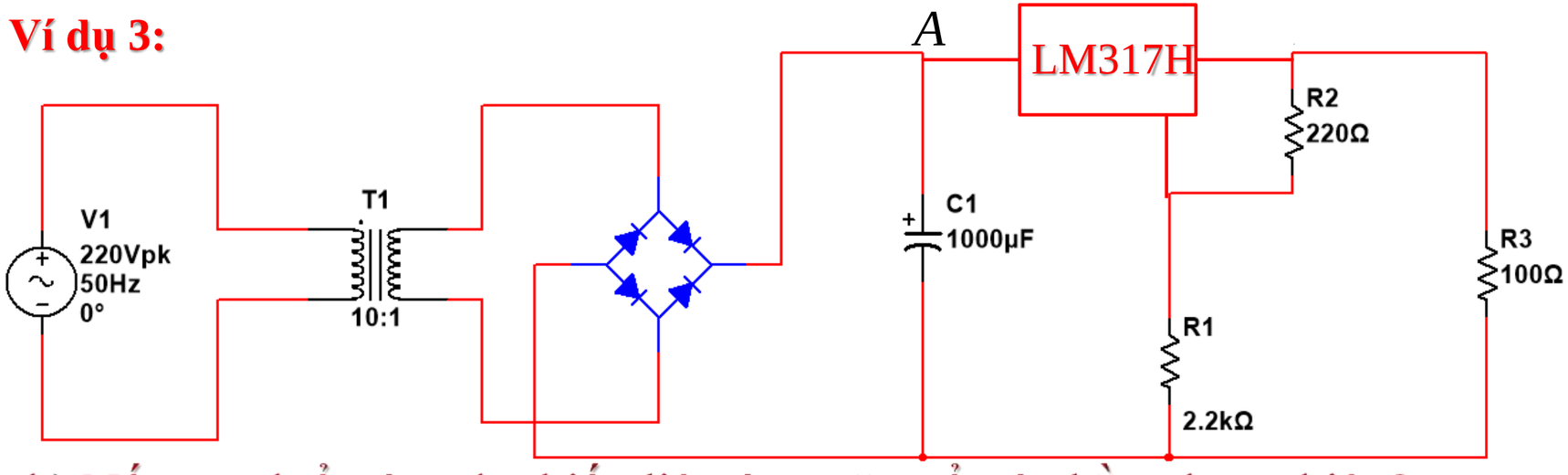
b) Nếu mạch ổn áp, cho biết điện áp ngõ ra ổn áp bằng bao nhiêu?

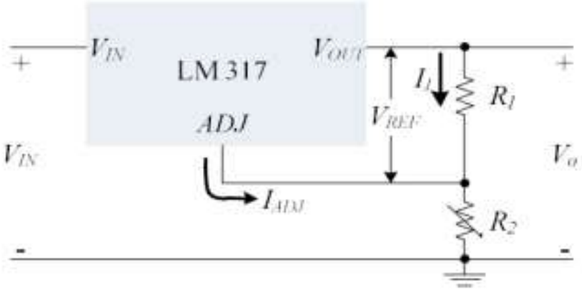
c) Tính và vẽ VA. Hãy cho biết mạch có ổn áp không biết LM317 ổn áp khi $3V \le V_i - V_o \le 40V$

Giải:

+ **Máy biến áp:** Hạ điện áp 220V/50Hz xuống 10 lần còn 22V/50Hz
+ **Cầu diode:** Chỉnh lưu toàn kỳ
+ **Tụ C1:** Lọc, giảm độ gợn sóng ngõ ra mạch chỉnh lưu
+ **IC LM317H:** IC ổn áp
+ **R2, R1:** Vai trò là khối lấy mẫu điện áp ra
+ **R3:** Tải

Ví dụ 3:





Điện áp ra: $V_o = V_{ref}(1+\frac{R_2}{R_1}) + I_{adj}R_2$

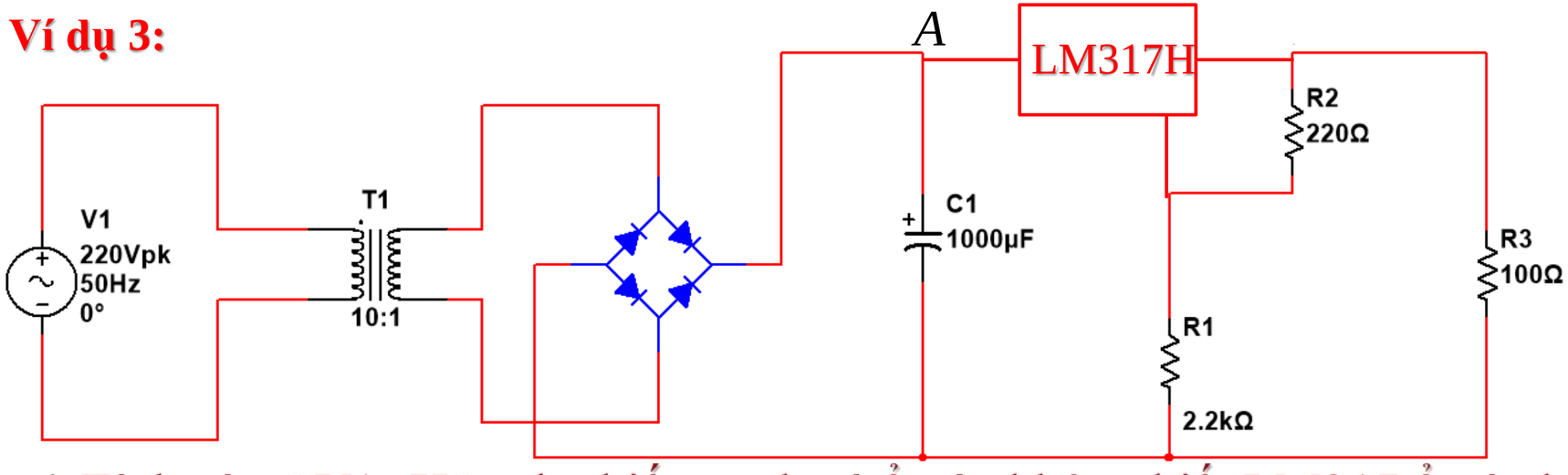
Trong đó đối với LM317 thì: $V_{ref} = 1.25V$ và $I_{adj} = 100\mu A$.

b) Nếu mạch ổn áp, cho biết điện áp ngõ ra ổn áp bằng bao nhiêu?

c) Tính và vẽ VA. Hãy cho biết mạch có ổn áp không biết LM317 ổn áp khi $3V \le V_i - V_o \le 40V$

$$V_0 = V_{ref}\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right) + I_{adj}R_1 = 1,25.\left(1+\frac{2,2}{0,22}\right) + 100.10^{-6}.2,2.10^3 = 13,97\ V$$

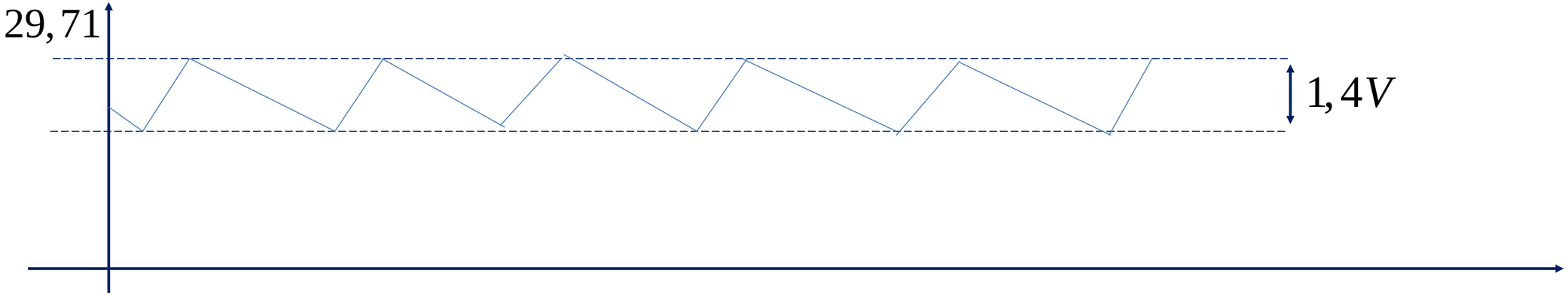
Ví dụ 3:



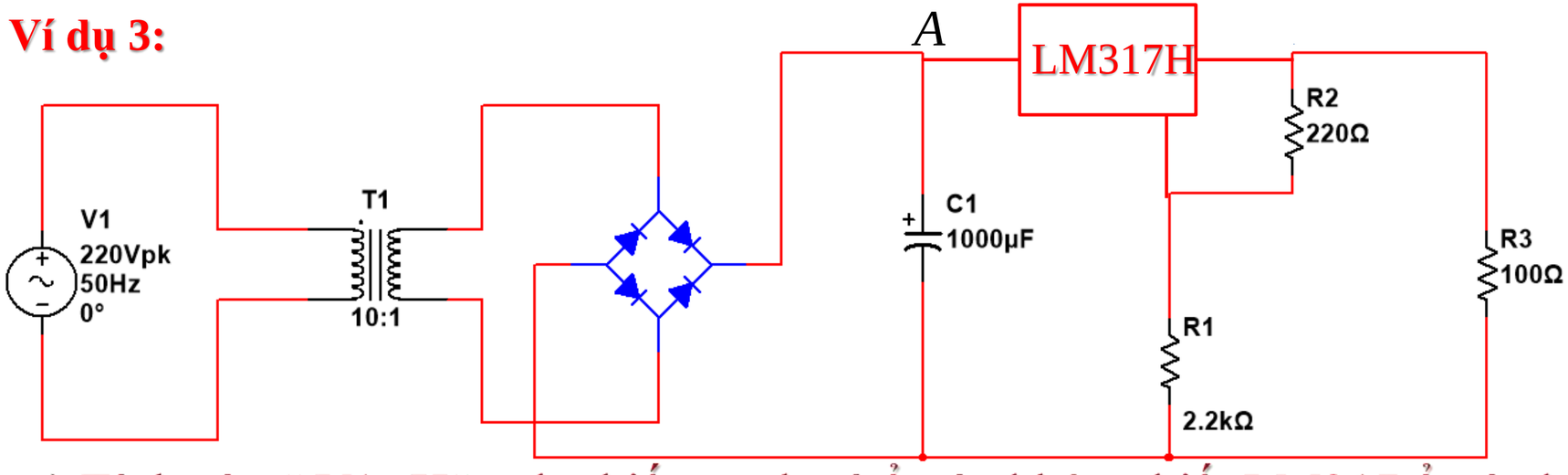
c) Tính và vẽ VA. Hãy cho biết mạch có ổn áp không biết LM317 ổn áp khi $3V \le V_i - V_o \le 40V$

$$V_{A(p)} = \left(\frac{220}{10}\sqrt{2} - 1,4 \right) = 29,71\,V$$

$$V_{r(p-p)} = \frac{I_{dc}}{2\,fC_1} = \frac{V_o}{2\,fC_1R_L} = \frac{14}{2.50.1000.10^{-6}.100} = 1,4V$$



Ví dụ 3:



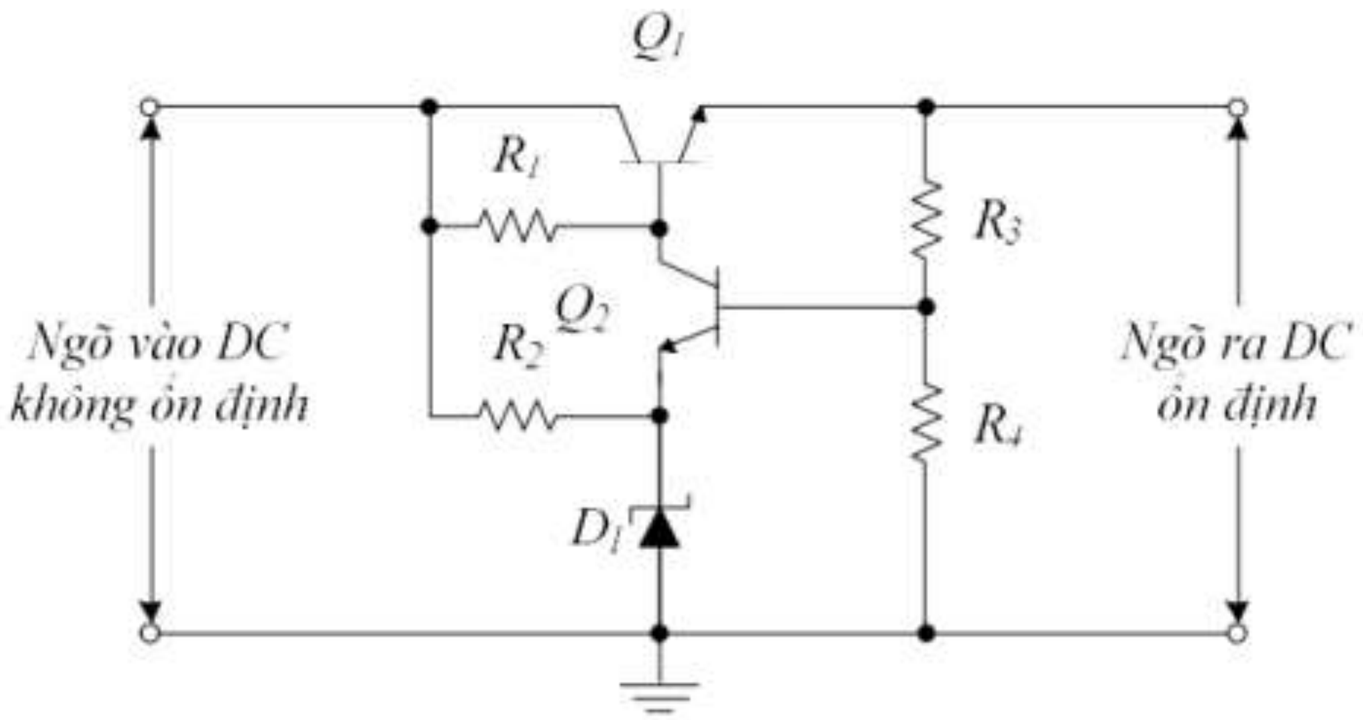
c) Tính và vẽ VA. Hãy cho biết mạch có ổn áp không biết LM317 ổn áp khi $3V \le V_i - V_o \le 40V$

$$V_o = 13,97V$$

$$V_i = V_{dc} = V_{o(p)} - \frac{V_{r(p-p)}}{2} = 29,71 - \frac{1,4}{2} = 29.01\,V$$

$$\Rightarrow V_i - V_o = 15,04V \Rightarrow on\ ap$$

Ví dụ: Vẽ mạch ổn áp nối tiếp dùng 2 transistor. Vai trò linh kiện và điện áp ra ổn áp?



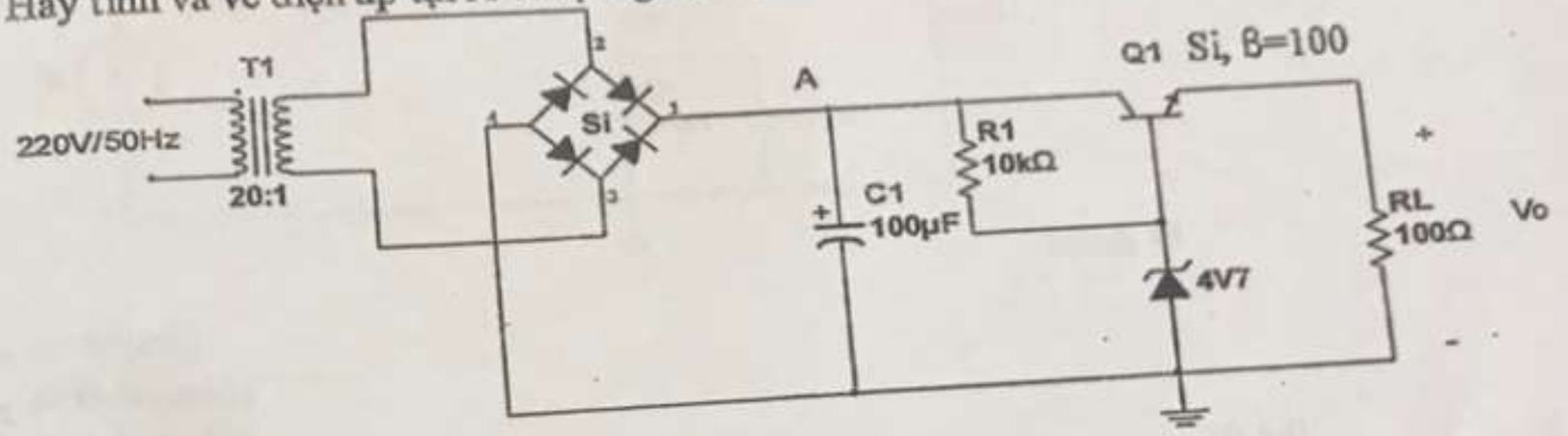
- Điện trở R1 và R2: hạn dòng cho Zener và transistor Q1, Q2
- Điện trở R3 và R4 đóng vai trò là mạch lấy mẫu.
- Diode zener cung cấp điện áp chuẩn.
- Q2 đóng vai trò là phần tử so sánh, điều khiển dòng cực base của Q1.
- Q1 là phần tử điều khiển

PHẦN III: BÀI TẬP (5.25 điểm)

Câu 1: (1,25 điểm) Cho mạch nguồn có ổn áp như hình 10.

a. Hãy cho biết chức năng các linh kiện trong mạch

b. Hãy tính và vẽ điện áp tại A và tại ngõ ra V_o.



a. Chức năng các linh kiện trong mạch hình 10: (0.5đ)

-Máy biến áp T1: hạ áp từ 220V xuống 20 lần còn 11V.

- Cầu diode Si: chỉnh lưu (AC thành DC).

- Tụ C_1: mạch lọc (lọc AC)

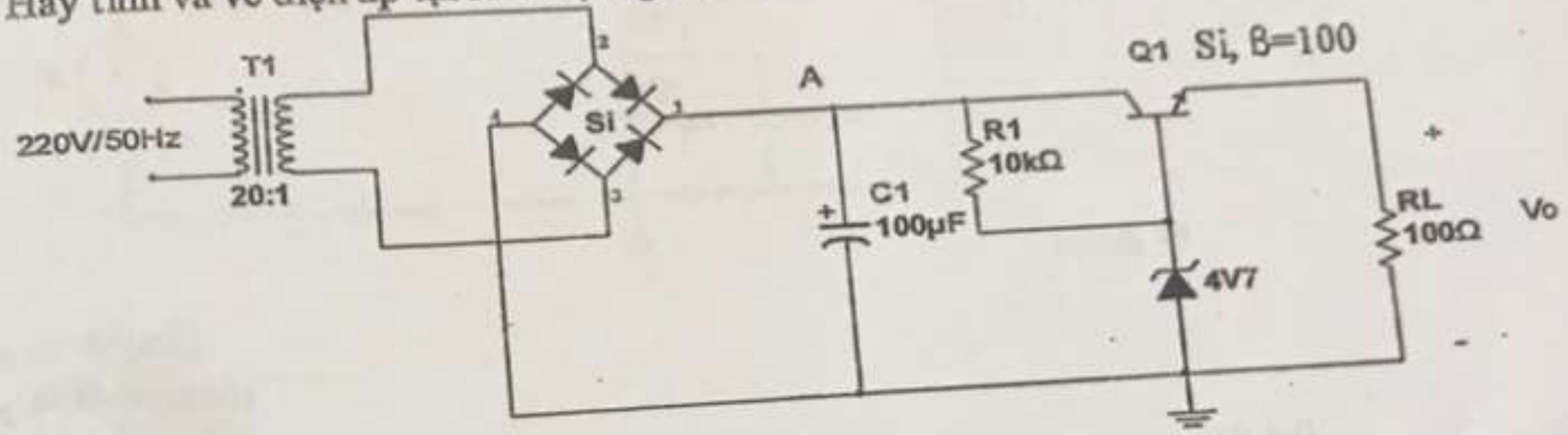
- R_1 , transistor Q_1 và diode zener 4V7: là mạch ổn áp (trong đó diode zener là khối chuẩn, Q_1 so sánh và điều khiển, R_1 : hạn dòng cho zener và phân cực cho Q_1).

PHẦN III: BÀI TẬP (5.25 điểm)

Câu 1: (1,25 điểm) Cho mạch nguồn có ổn áp như hình 10.

a. Hãy cho biết chức năng các linh kiện trong mạch

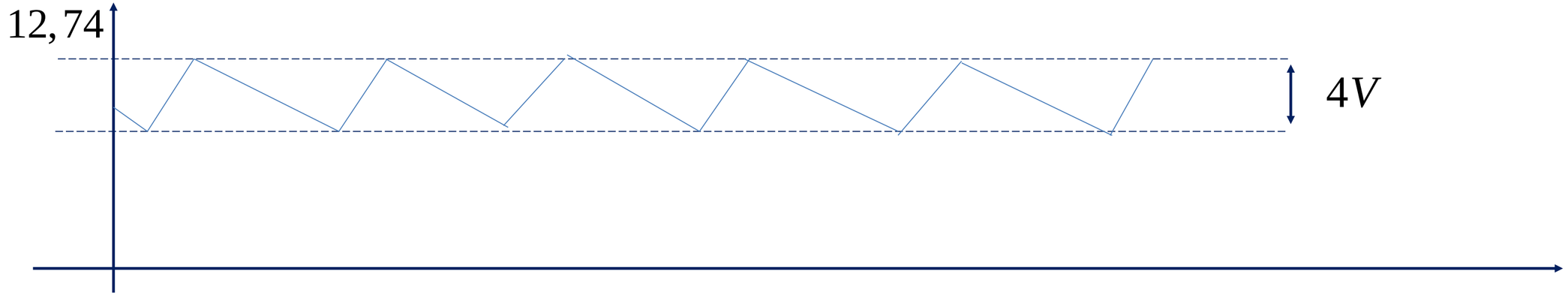
b. Hãy tính và vẽ điện áp tại A và tại ngõ ra V_o.



$$V_o = V_Z - V_{BE}$$
$$= 4,7 - 0,7 = 4\ V$$

$$V_{A(p)} = \left(\frac{220}{20}\sqrt{2} - 1,4 \right) = 12,74\ V$$

$$V_{r(p-p)} = \frac{I_{dc}}{2fC_1} = \frac{V_o}{2fC_1R_L} = \frac{4}{2.50.100.10^{-6}.100} = 4V$$

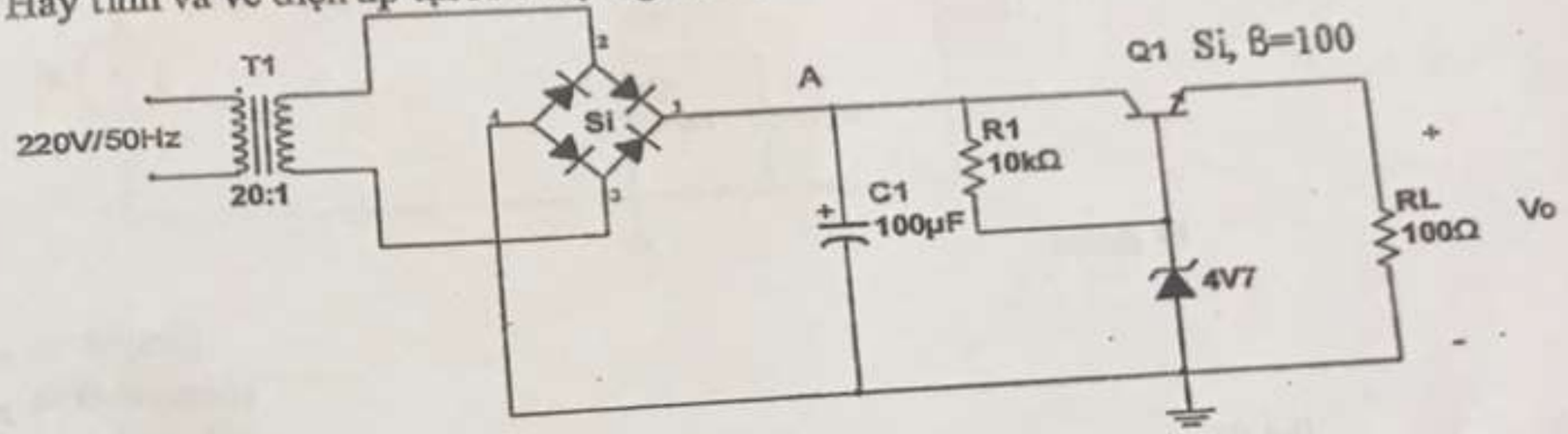


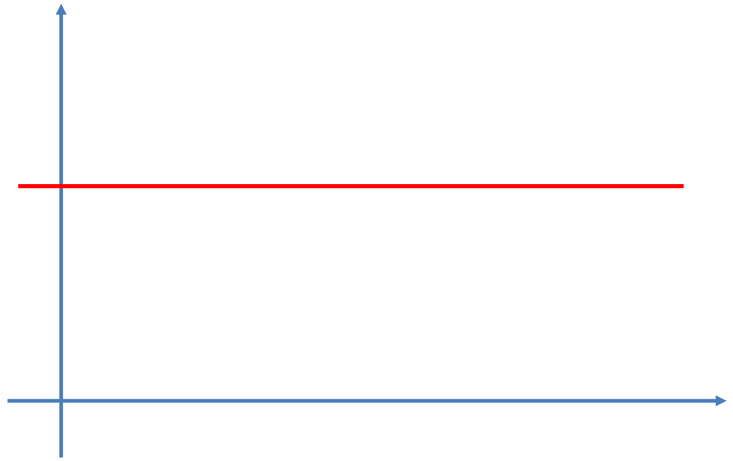
PHẦN III: BÀI TẬP (5.25 điểm)

Câu 1: (1,25 điểm) Cho mạch nguồn có ổn áp như hình 10.

a. Hãy cho biết chức năng các linh kiện trong mạch

b. Hãy tính và vẽ điện áp tại A và tại ngõ ra V_o.





$$V_i = V_{dc} = V_{o(p)} - \frac{V_{r(p-p)}}{2} = 12,74 - \frac{4}{2} = 10,74V$$

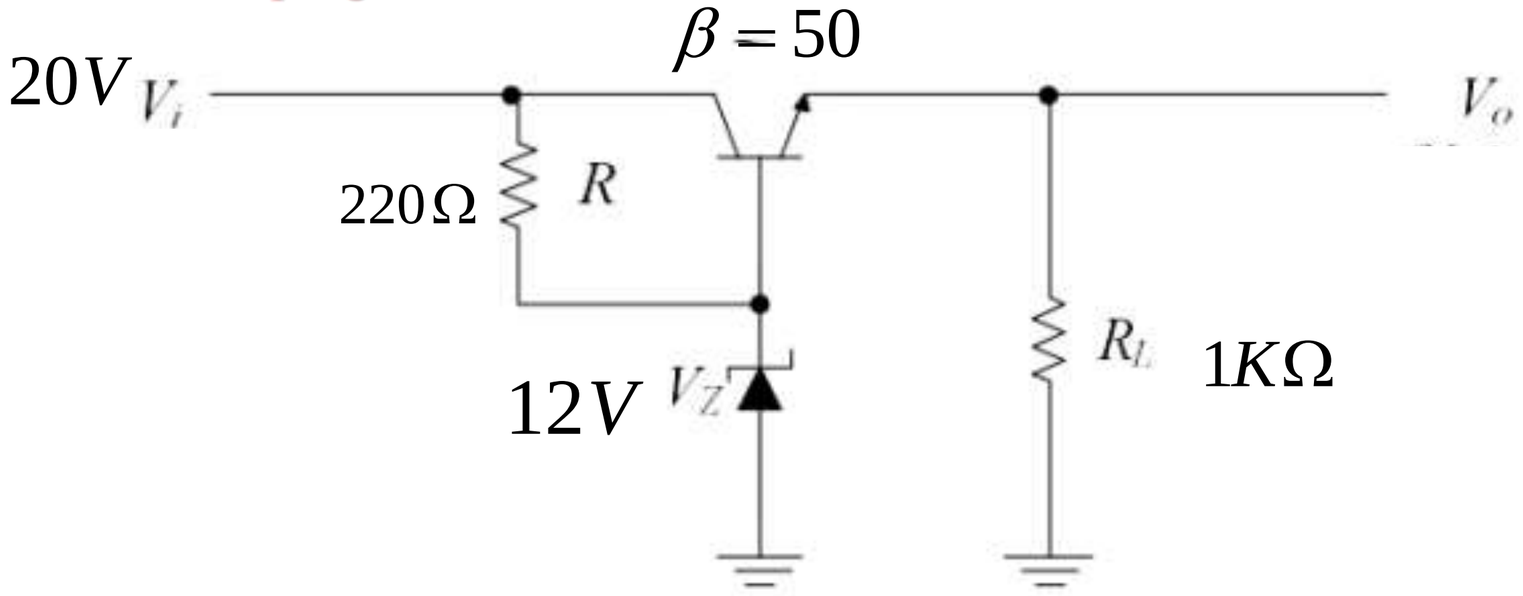
$$I_R = I_Z + I_B = I_Z + \frac{I_C}{\beta} = I_Z + \frac{V_o}{\beta R_L} = I_Z + \frac{4}{100.100} = I_Z + 0,4\ mA$$

Để mạch ổn áp:

$$0 \le I_Z \le I_{z\max} \Rightarrow V_{\min} = 4,7 + V_{R\min} = 4,7 + 0,4.10^{-3}.10000 \approx 8,7V$$

$$V_i = 10,74 > 8,7V \Rightarrow Mach\ on\ ap \Rightarrow V_o = 4V$$

Ví dụ: Cho mạch ổn áp như hình vẽ. Tìm dòng qua diode zener và cho biết mạch có ổn áp không? Tìm điện áp ngõ ra?



Giả sử mạch ổn áp: $\Rightarrow V_o = V_Z - V_{BE} = 12 - 0,7 = 11,3V \qquad V_i = 12 + V_R = 12 + 220 I_R$

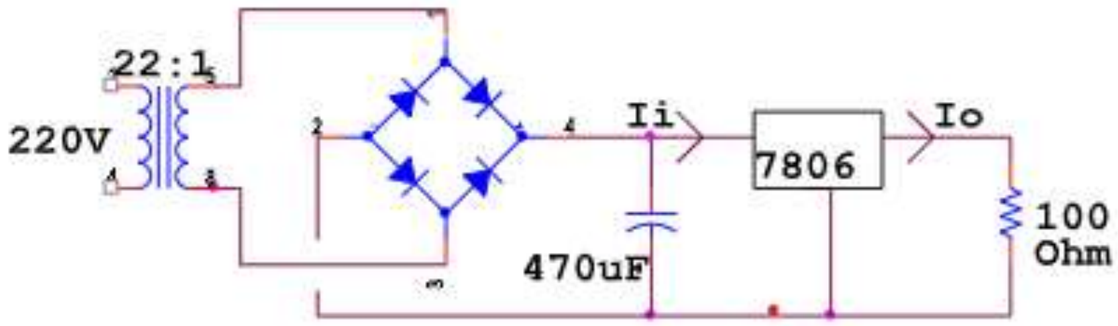
$$I_R = I_Z + I_B = I_Z + \frac{I_C}{\beta} = I_Z + \frac{V_o}{\beta R_L} = I_Z + \frac{11,3}{50.1} = I_Z + 0,226 \ mA$$

Để mạch ổn áp:

$$0 \le I_Z \le I_{z\max} \Rightarrow V_{\min} = 12 + V_{R\min} = 12 + 0,226.10^{-3}.220 \approx 12V$$

$$V_i = 20 > 12V \Rightarrow Mach\ on\ ap$$

Cho mạch như hình 10.



hình 10

Biết $I_i \approx I_o$

a) Tìm điện áp cực đại tại điểm A, ($V_{A(p)}$) (0,25đ)

b) Tìm $V_{r(p-p)}$ (0,25đ)

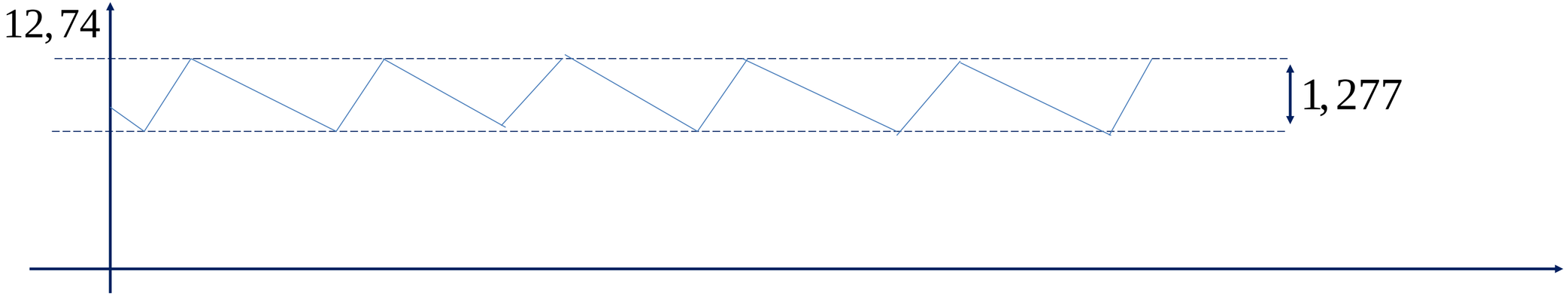
c) Vẽ dạng sóng tại điểm A (0,5đ)

d) Hãy cho biết điện áp ra có ổn áp không? V_o=? (0,5đ)

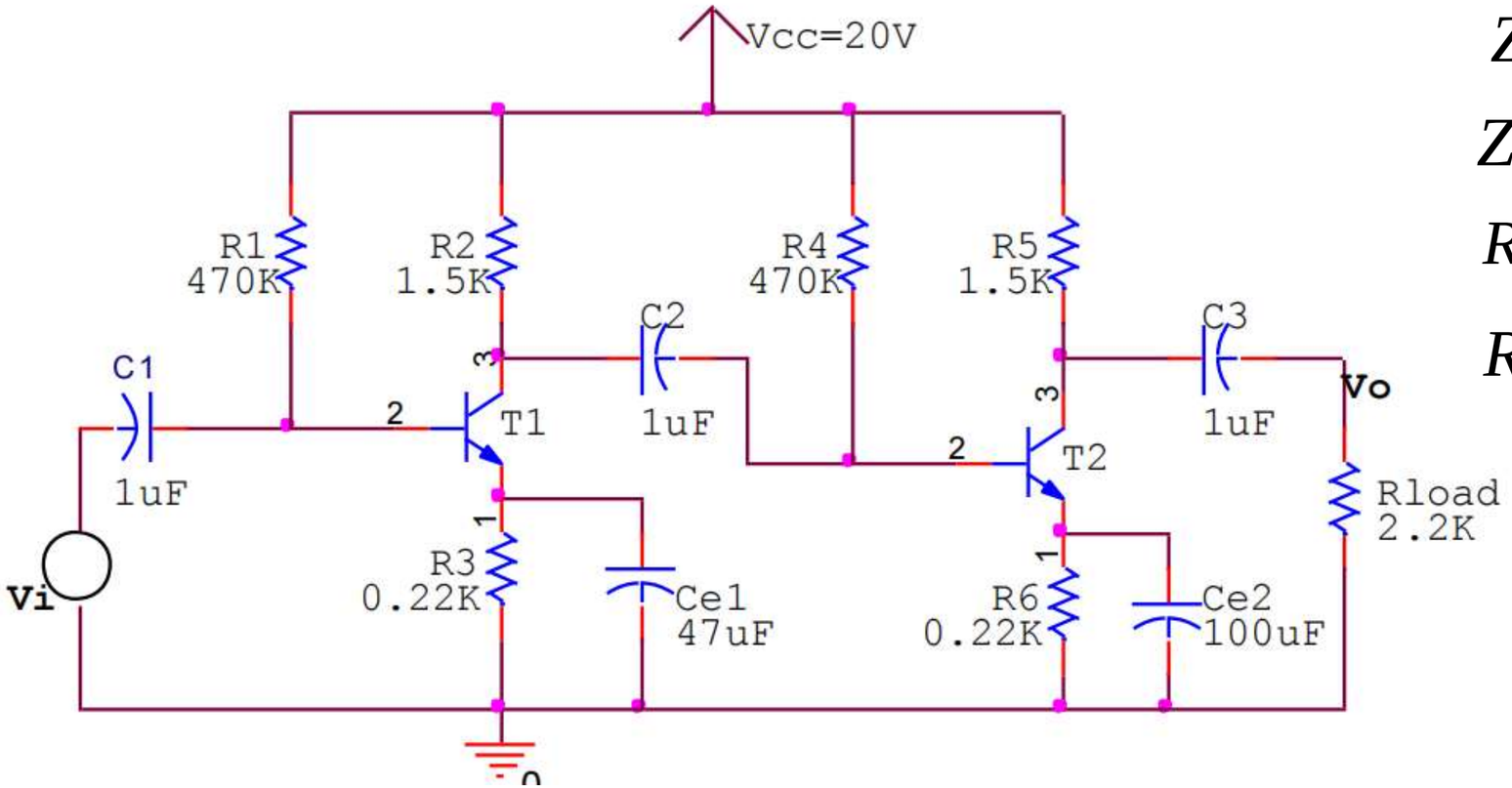
$$V_{A(p)} = \left(\frac{220}{22}\sqrt{2} - 1,4\right) = 12,74\ V$$

$$V_{r(p-p)} = \frac{I_{dc}}{2fC} = \frac{I_o}{2fC} = \frac{V_o}{2fCR_L}$$

$$= \frac{6}{2.50.470.10^{-6}.100} = 1,277\ V$$



I: MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP TẦNG



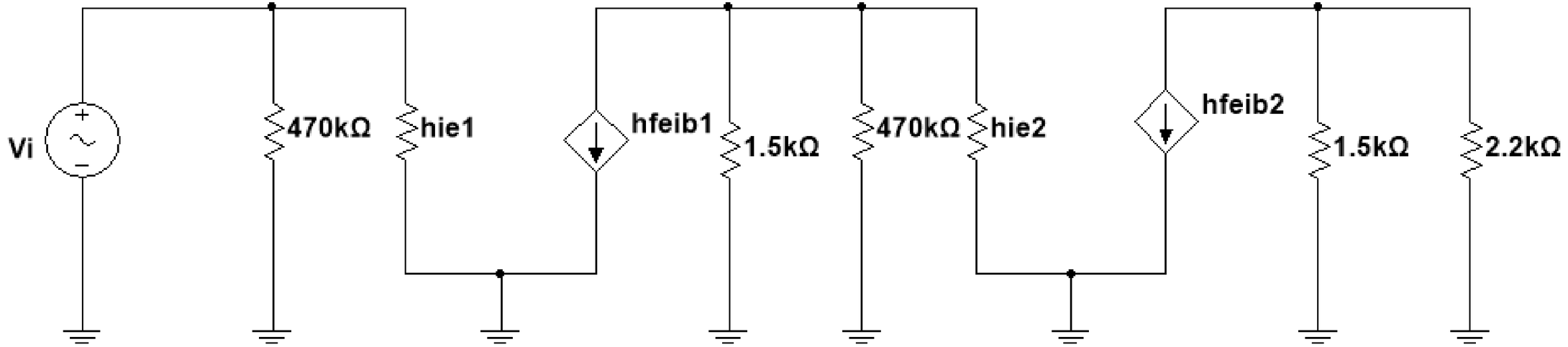
$$Z_i = 470K//hie_1 \qquad Z_o = 1,5K$$

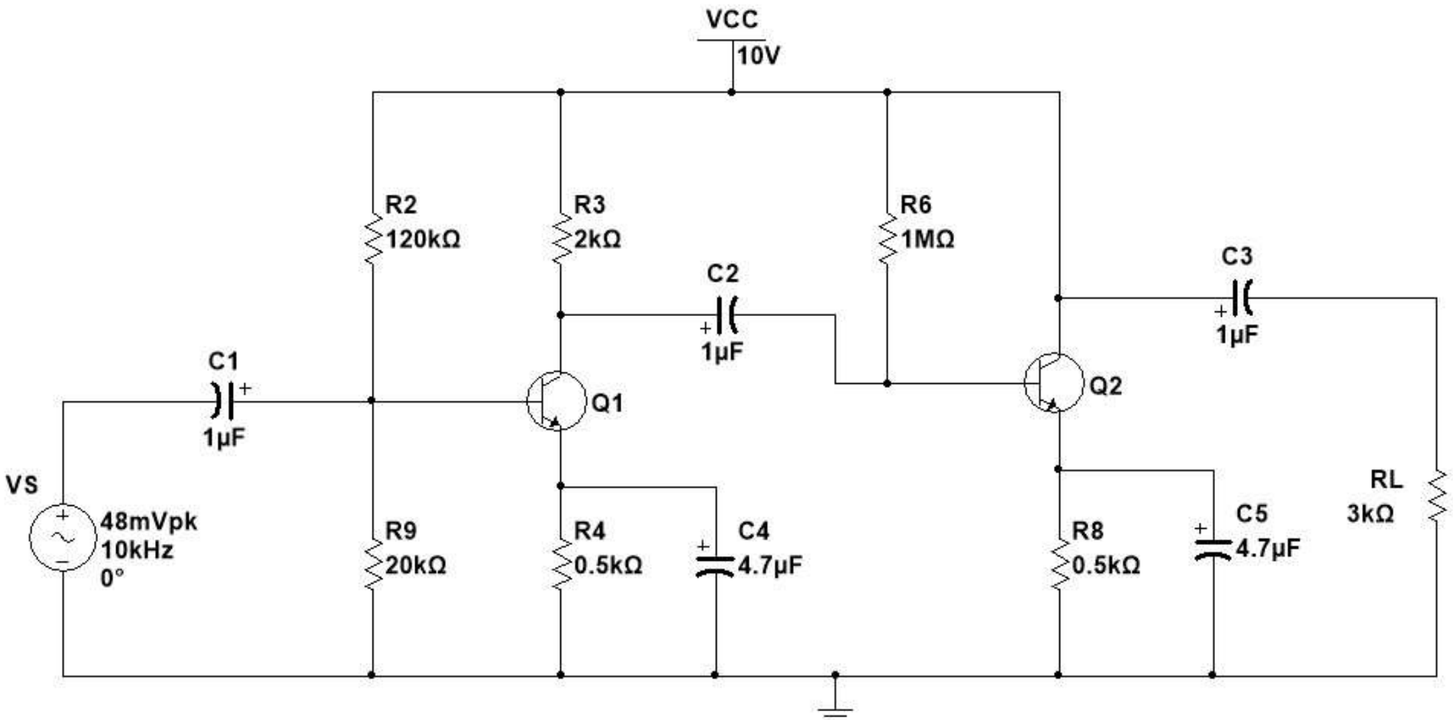
$$Z_{o_1} = R_{C_1} = 1,5K \qquad Z_{i2} = 470k//hie_2$$

$$R_{ac_1} = 1,5k//470k//hie_2$$

$$R_{ac_2} = 1,5k//2,2k$$

$$A_{VT} = \frac{R_{ac1}}{r_{e_1}} \cdot \frac{R_{ac_2}}{r_{e_2}}$$





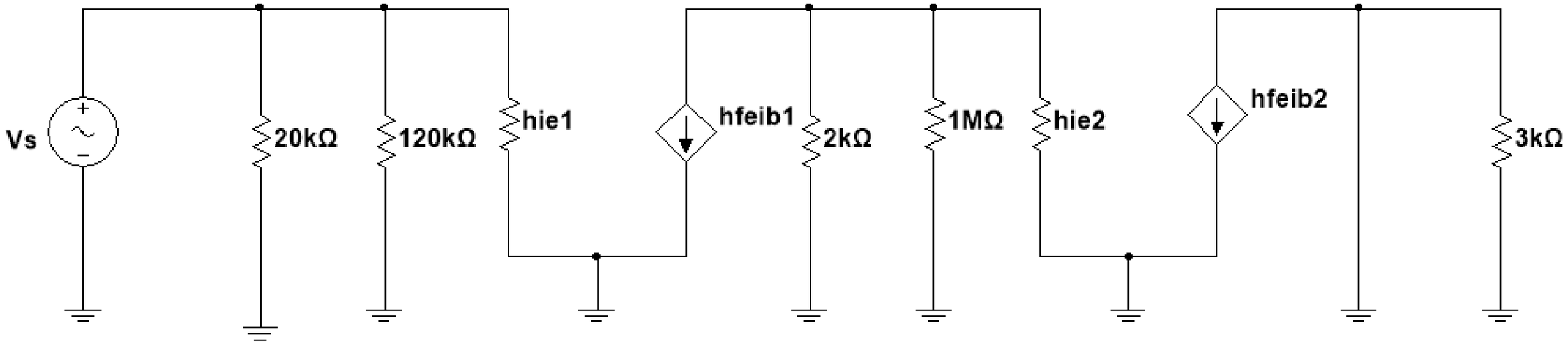
$$Z_i = 20K//120K//hie_1 \qquad Z_o = 0$$

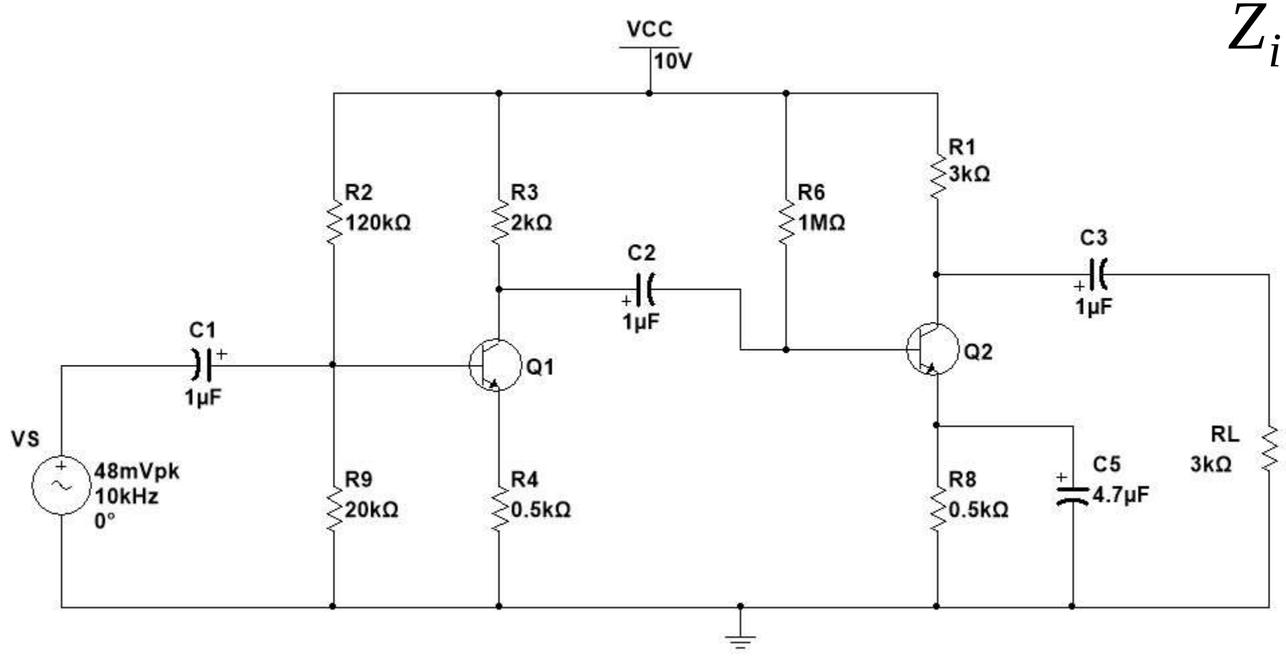
$$Z_{o_1} = R_{C_1} = 2K \qquad Z_{i2} = 1M//hie_2$$

$$R_{ac_1} = 2K//1M//hie_2$$

$$R_{ac_2} = 3K$$

$$A_{VT} = \frac{R_{ac1}}{r_{e_1}} \cdot \frac{R_{ac_2}}{r_{e_2}}$$



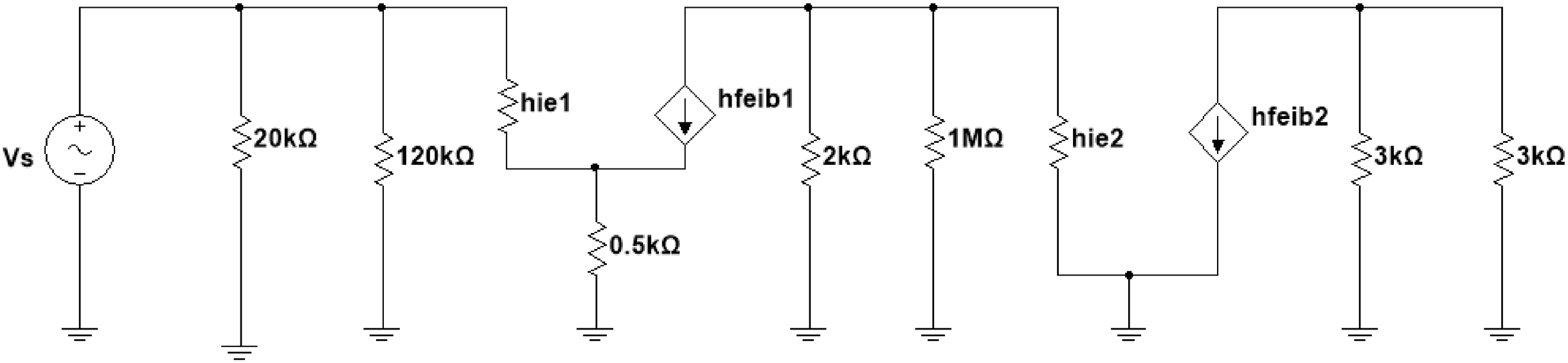


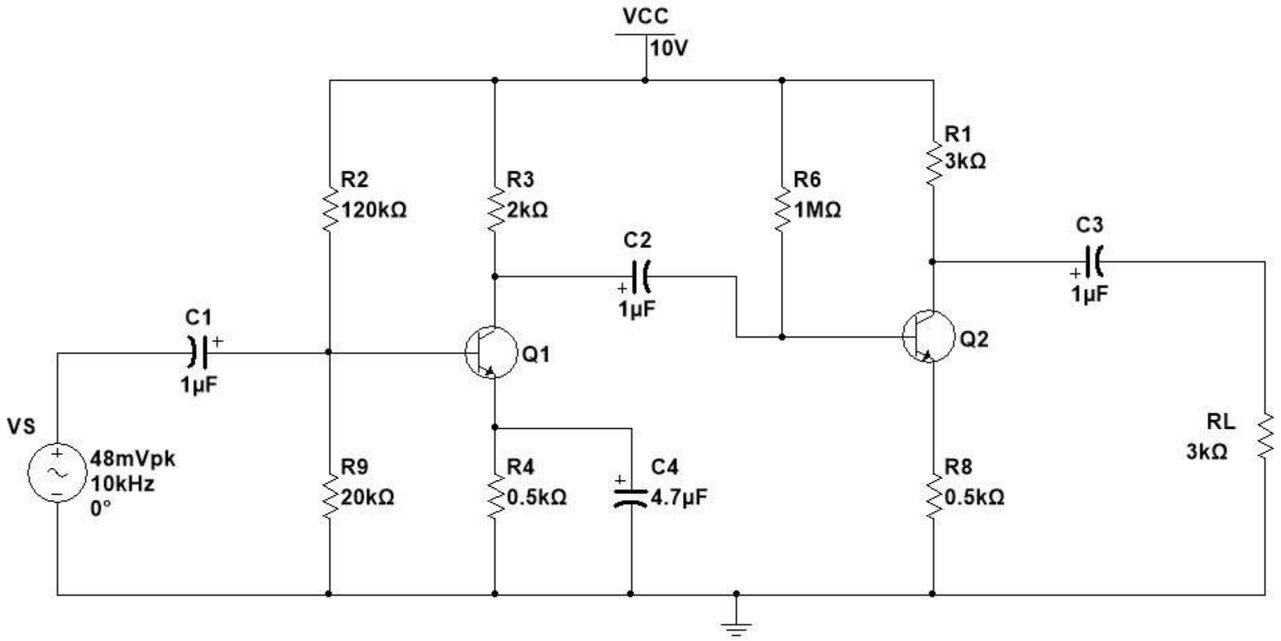
$$Z_i = 20K//120K//\left(hie_1 + \beta R_{E_1}\right) \qquad Z_o = 3K$$

$$Z_{o_1} = 2K \qquad Z_{i2} = 1M//hie_2$$

$$R_{ac_1} = 2K//1M//hie_2$$

$$R_{ac_2} = 3K//3K \qquad A_{VT} = \frac{R_{ac1}}{r_{e_1} + R_{E_1}} \cdot \frac{R_{ac_2}}{r_{e_2}}$$





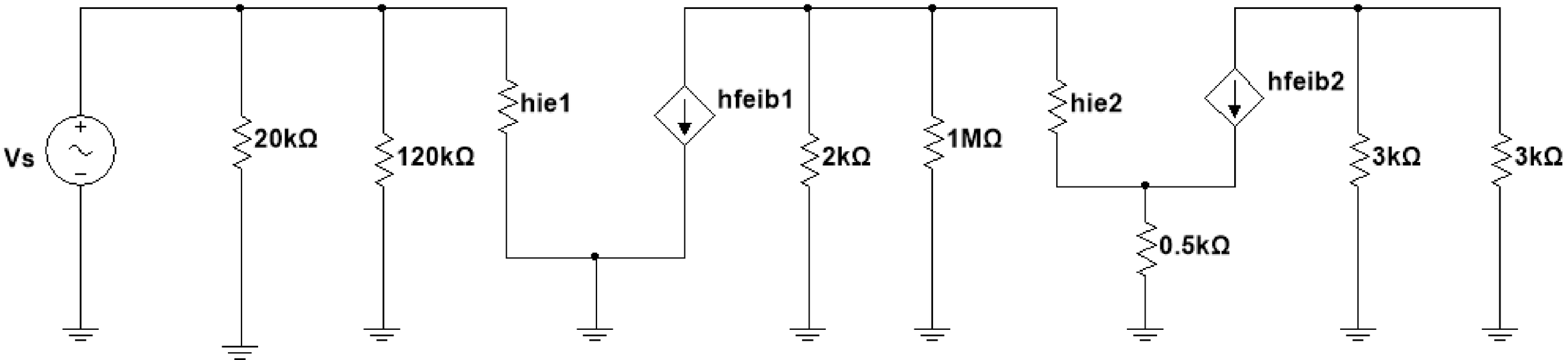
$$Z_i = 20K//120K//hie_1 \quad Z_o = 3K$$

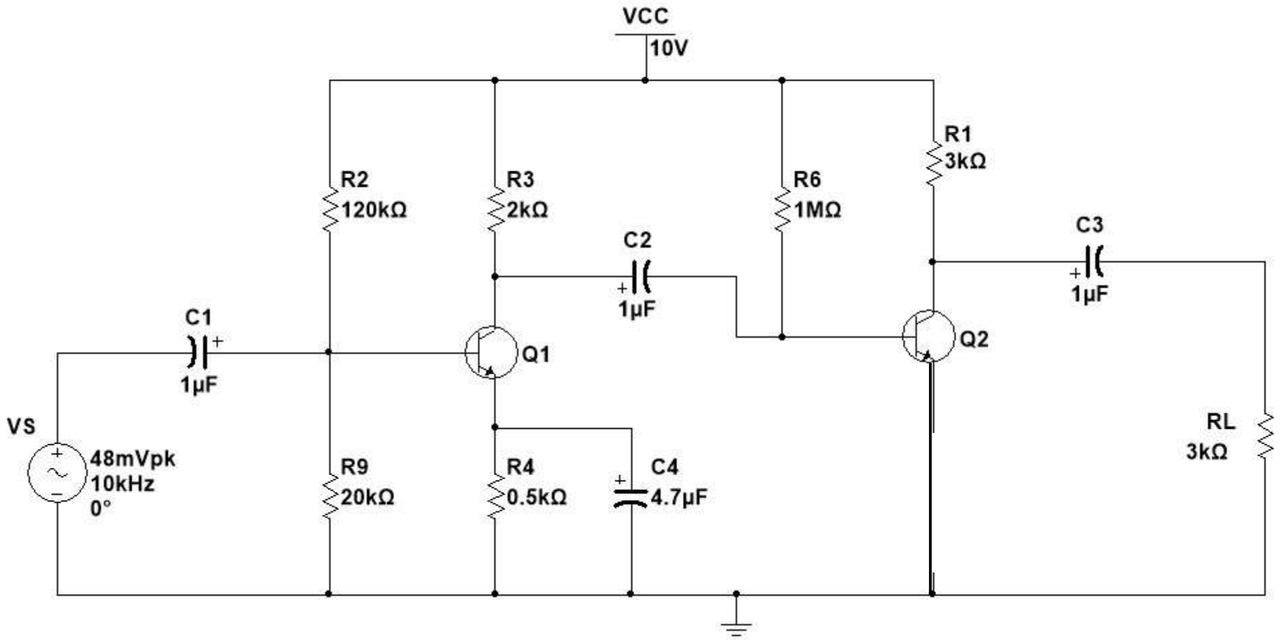
$$Z_{o_1} = R_{C_1} = 2K \quad Z_{i2} = 1M//\left(hie_2 + \beta R_{E_2}\right)$$

$$R_{ac_1} = 2K//1M//\left(hie_2 + \beta R_{E_2}\right)$$

$$R_{ac_2} = 3K//3K$$

$$A_{VT} = \frac{R_{ac1}}{r_{e_1}} \cdot \frac{R_{ac_2}}{r_{e_2} + R_{E_2}}$$





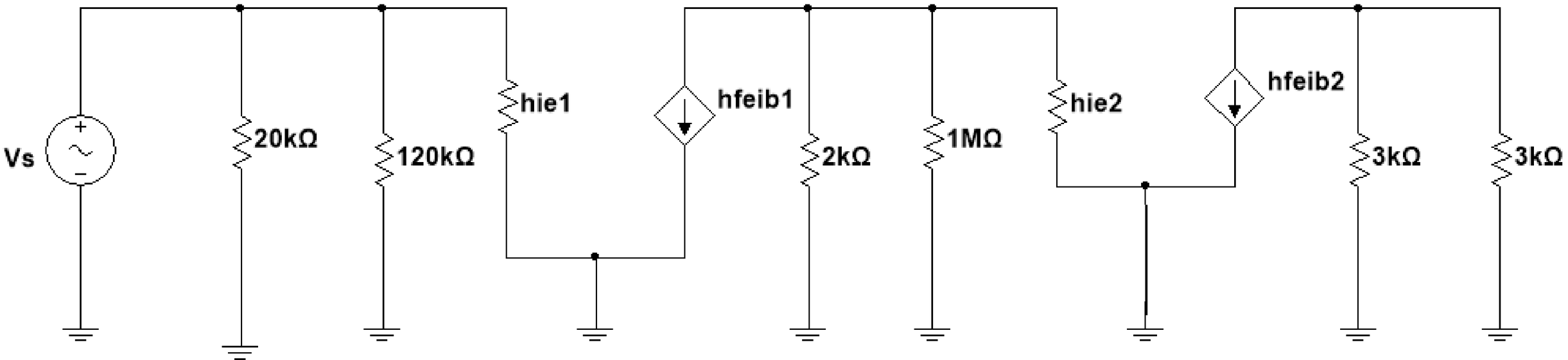
$$Z_i = 20K//120K//hie_1 \quad Z_o = 3K$$

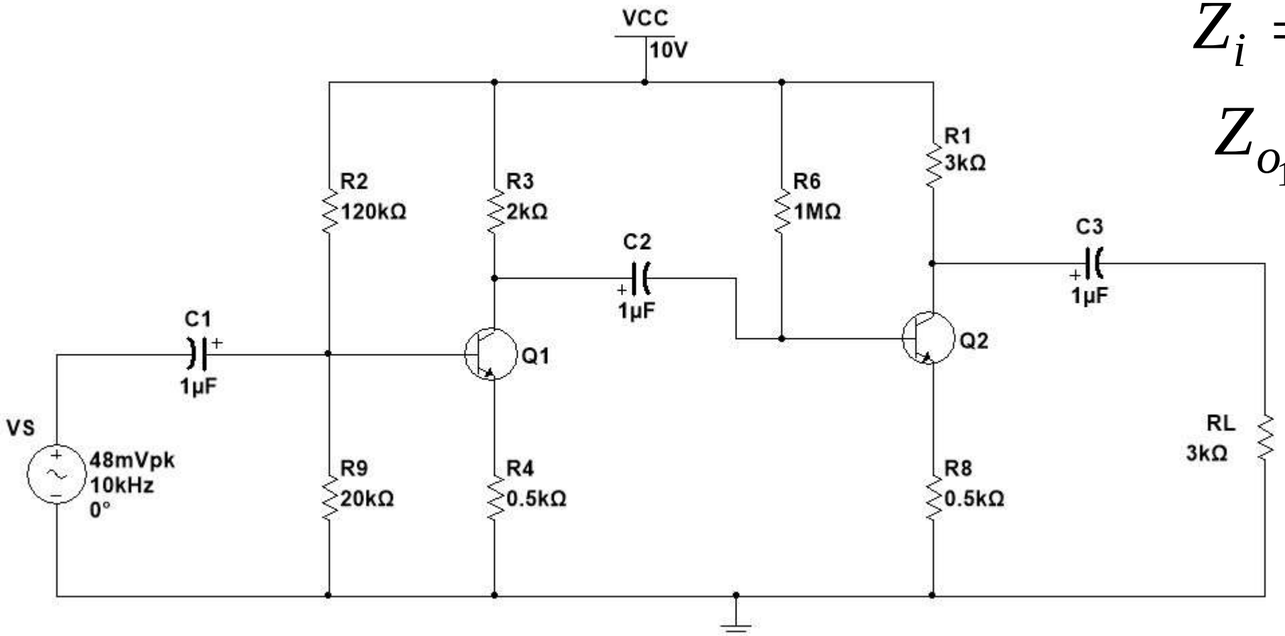
$$Z_{o_1} = R_{C_1} = 2K \qquad Z_{i2} = 1M//hie_2$$

$$R_{ac_1} = 2K//1M//hie_2$$

$$R_{ac_2} = 3K//3K$$

$$A_{VT} = \frac{R_{ac1}}{r_{e_1}} \cdot \frac{R_{ac_2}}{r_{e_2}}$$





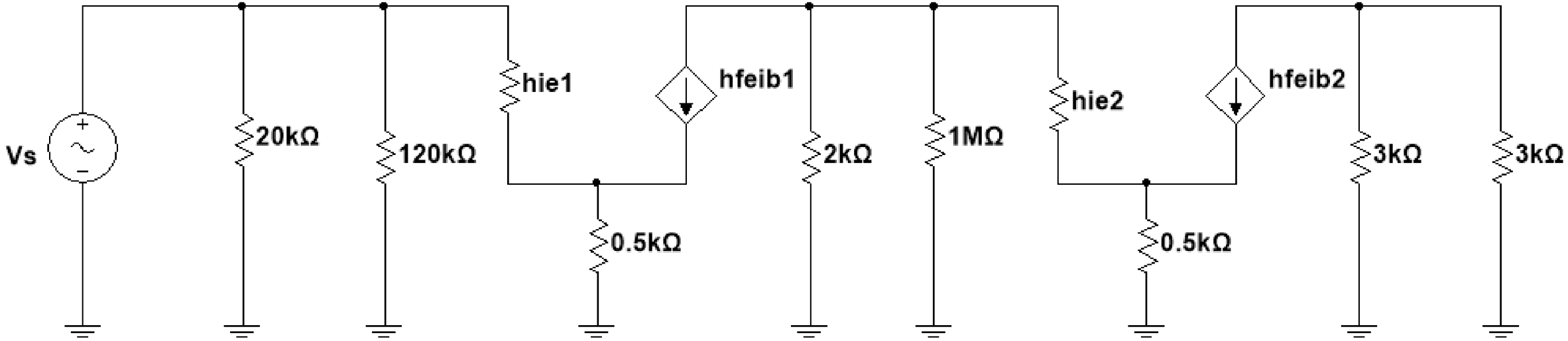
$$Z_i = 20K//120K//\left(hie_1 + \beta R_{E_1}\right) \quad Z_o = 3K$$

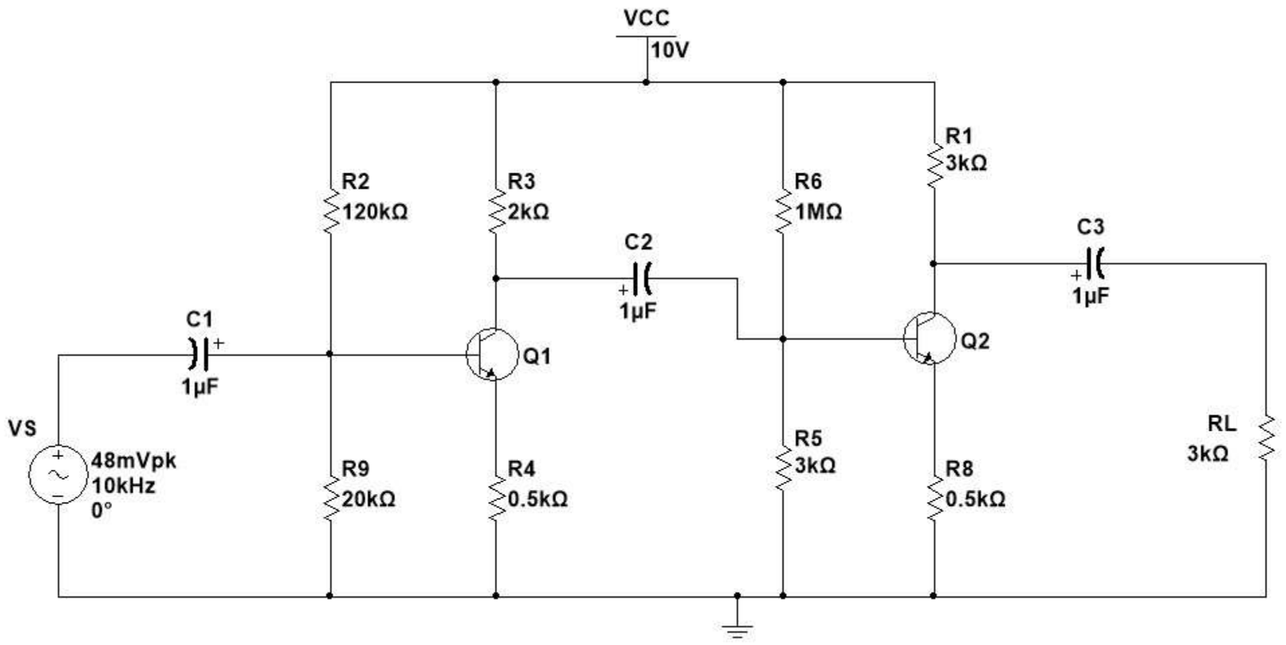
$$Z_{o_1} = R_{C_1} = 2K \quad Z_{i2} = 1M//\left(hie_2 + \beta R_{E_2}\right)$$

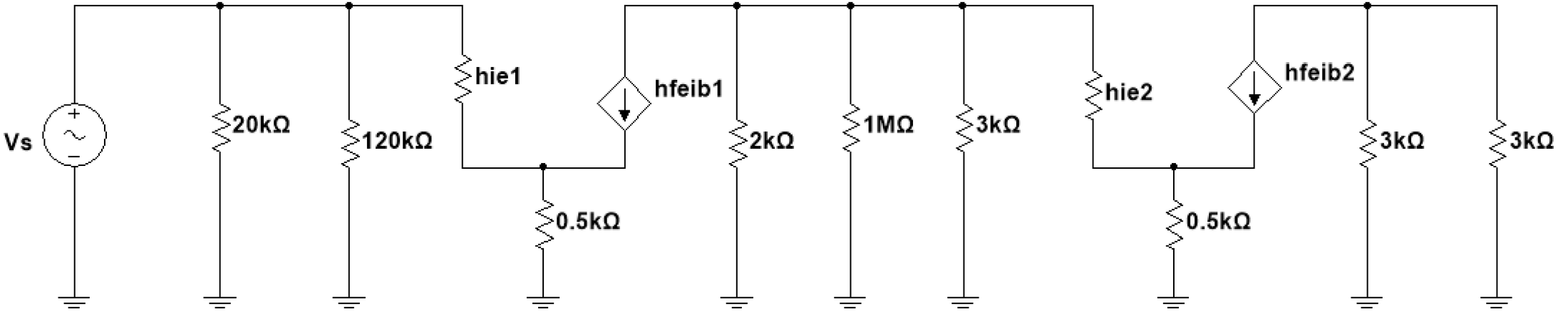
$$R_{ac_1} = 2K//1M//\left(hie_2 + \beta R_{E_2}\right)$$

$$R_{ac_2} = 3K//3K$$

$$A_{VT} = \frac{R_{ac1}}{r_{e_1} + R_{E_1}} \cdot \frac{R_{ac_2}}{r_{e_2} + R_{E_2}}$$



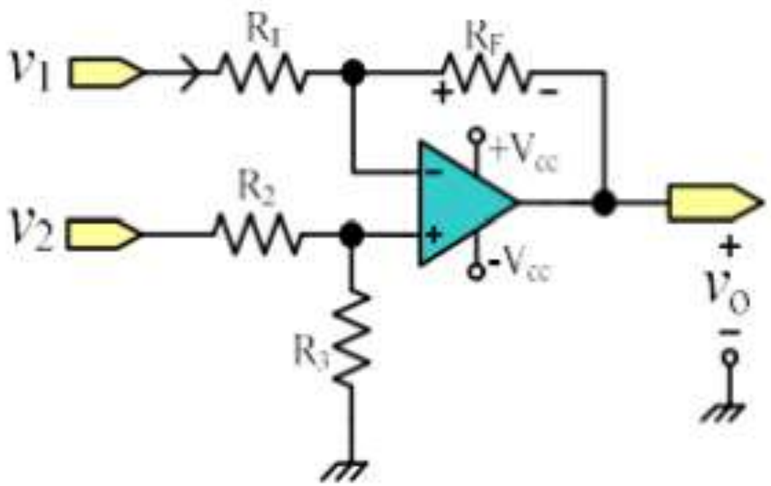

VCC
10V
R1
3kΩ
R2
120kΩ
R3
2kΩ
R6
1MΩ
C2
1μF
C3
1μF
C1
1μF
Q1
Q2
VS
48mVpk
10kHz
0°
R9
20kΩ
R4
0.5kΩ
R5
3kΩ
R8
0.5kΩ
RL
3kΩ


Vs
20kΩ
120kΩ
hie1
hfeib1
0.5kΩ
2kΩ
1MΩ
3kΩ
hie2
hfeib2
0.5kΩ
3kΩ
3kΩ

MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

Bài 3(1đ):

Hãy dùng OP-AMP để thiết kế một hàm như sau : $V_o = 2V_1 - 10V_2$. Với V_o : ngõ ra, V_1, V_2: ngõ vào, giả sử op-amp lý tưởng. Cho nguồn cung cấp cho op-amp $\pm V_{cc} = \pm 12V$, $V_1 = 2V$ và $V_2 = 2\sin(\omega t)$ (V). Hãy vẽ dạng sóng V_o.



$$v_o = v_2 \times \frac{R_3}{R_3 + R_2} \times \frac{R_I + R_F}{R_I} - v_1 \times \frac{R_F}{R_I}$$

Đổi chỗ v1 và v2

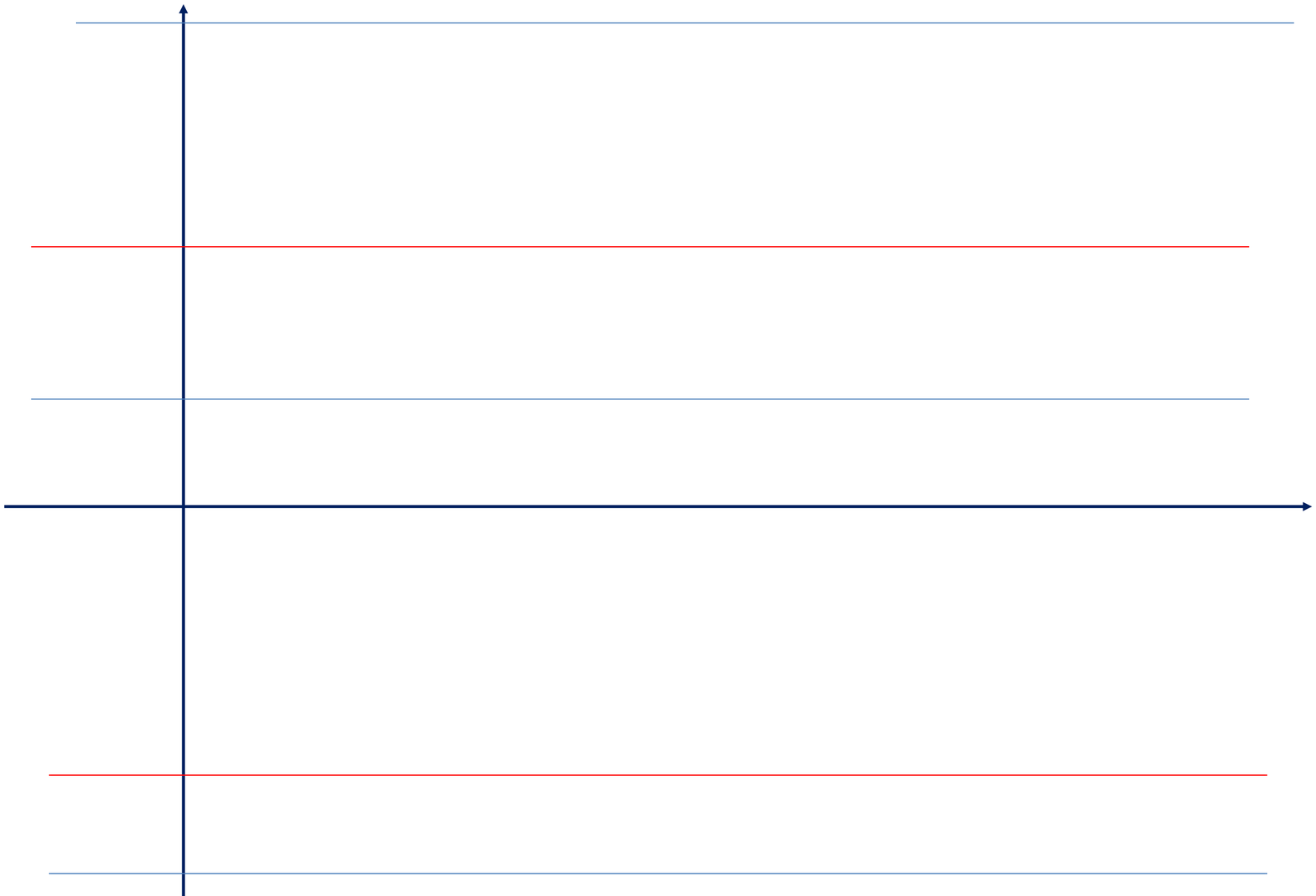
$$V_o = \frac{R_3}{R_3 + R_2} \cdot \frac{R_I + R_F}{R_I} v_1 - \frac{R_F}{R_I} v_2$$

$$\begin{cases} \dfrac{R_3}{R_3 + R_2} \cdot \dfrac{R_I + R_F}{R_I} = 2 \\ \dfrac{R_F}{R_I} = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{R_3}{R_3 + R_2} .11 = 2 \\ \dfrac{R_F}{R_I} = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{R_2}{R_3} = \dfrac{9}{2} \\ \dfrac{R_F}{R_I} = 10 \end{cases}$$

Bài 3(1đ):

Hãy dùng OP-AMP để thiết kế một hàm như sau : $V_o = 2V_1 - 10V_2$. Với V_o : ngõ ra, V_1, V_2: ngõ vào, giả sử op-amp lý tưởng. Cho nguồn cung cấp cho op-amp $\pm V_{cc} = \pm 12V$, $V_1 = 2V$ và $V_2 = 2\sin(\omega t)$ (V). Hãy vẽ dạng sóng V_o.

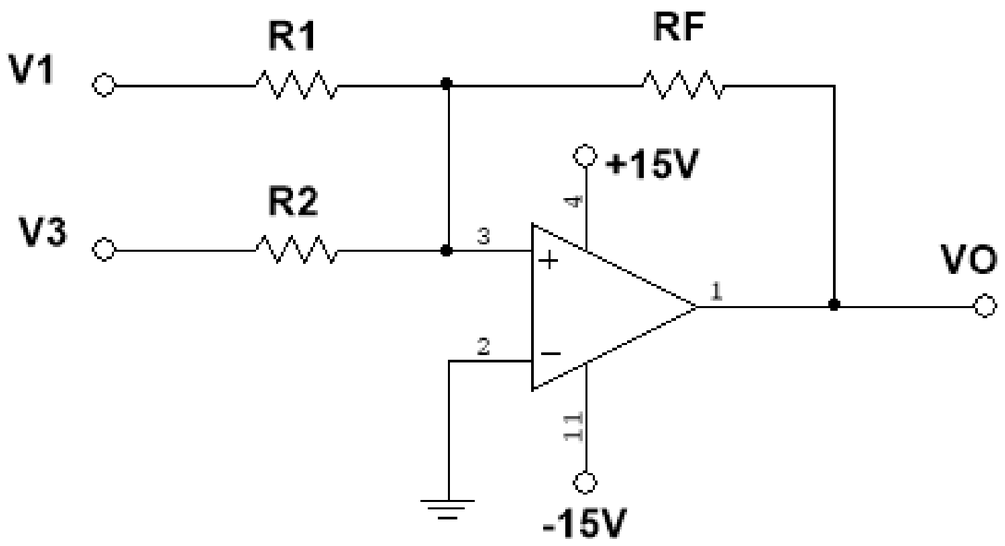
$$V_o = 4 - 20\sin(\omega t)$$

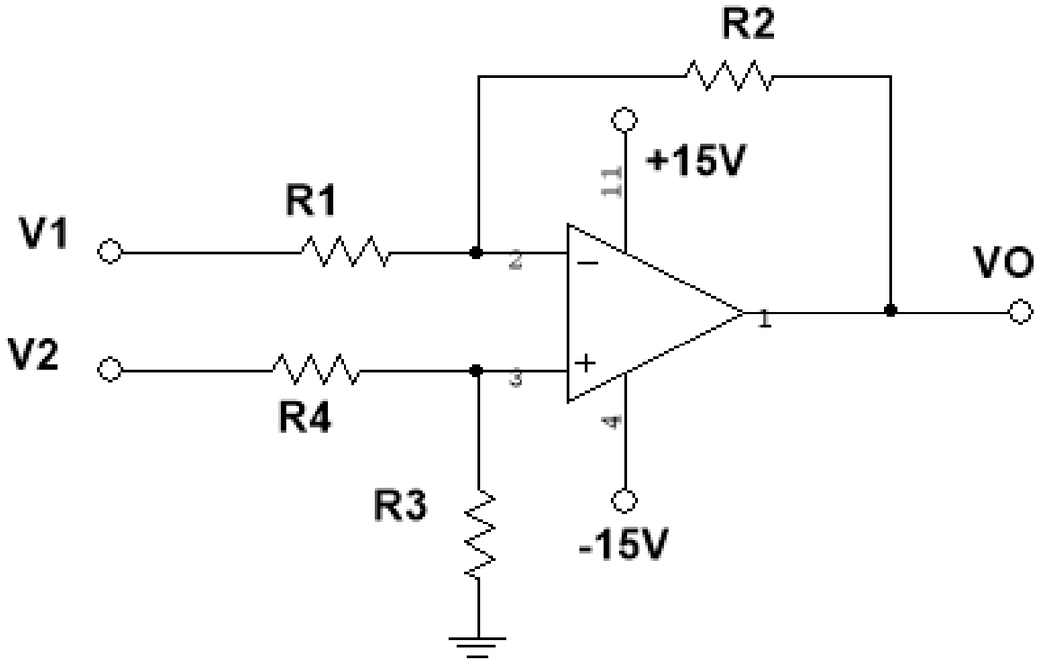


Ví dụ: Hãy sử dụng OPAMP thiết kế mạch có ngõ ra thỏa mãn $V_0 = V_1 - 2V_2 + 3V_3 - 4V_4$

Biết rằng $\pm V_{CC} = \pm 15V$. Vẽ dạng sóng ngõ ra Vo với $V_1 = V_2 = 1\,V,\ V_3 = 3\sin(100t),\ V_4 = 4V$

$$V_o = (V_1 + 3V_3) - (2V_2 + 4V_4)$$





$$V_{01} = \frac{R_I + R_F}{R_I}\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}V_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_3\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{R_I + R_F}{R_I} \cdot \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} = 1 \\ \dfrac{R_I + R_F}{R_I} \cdot \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{R_1}{R_2} = \\ \dfrac{R_F}{R_I} = \end{cases}$$

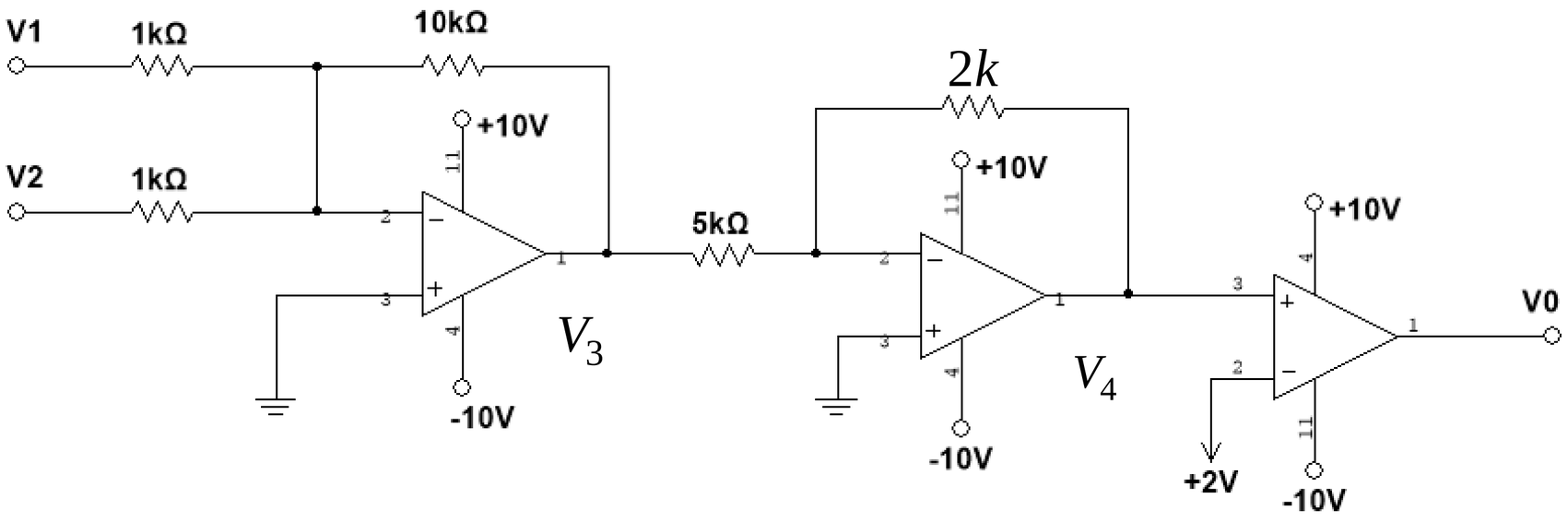
Chọn $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 \Rightarrow V_o = V_2 - V_1$

Ví dụ: Cho mạch khuếch đại như hình vẽ.

a) Viết phương trình điện áp ngõ ra V4

b) Cho $V_1 = 1V$, $V_2 = 2V$, tìm điện áp ngõ ra V4, V0.

c) Cho $V_1 = 1V$, $V_2 = 0.25\sin(1000)t$ V, vẽ dạng sóng ngõ ra.



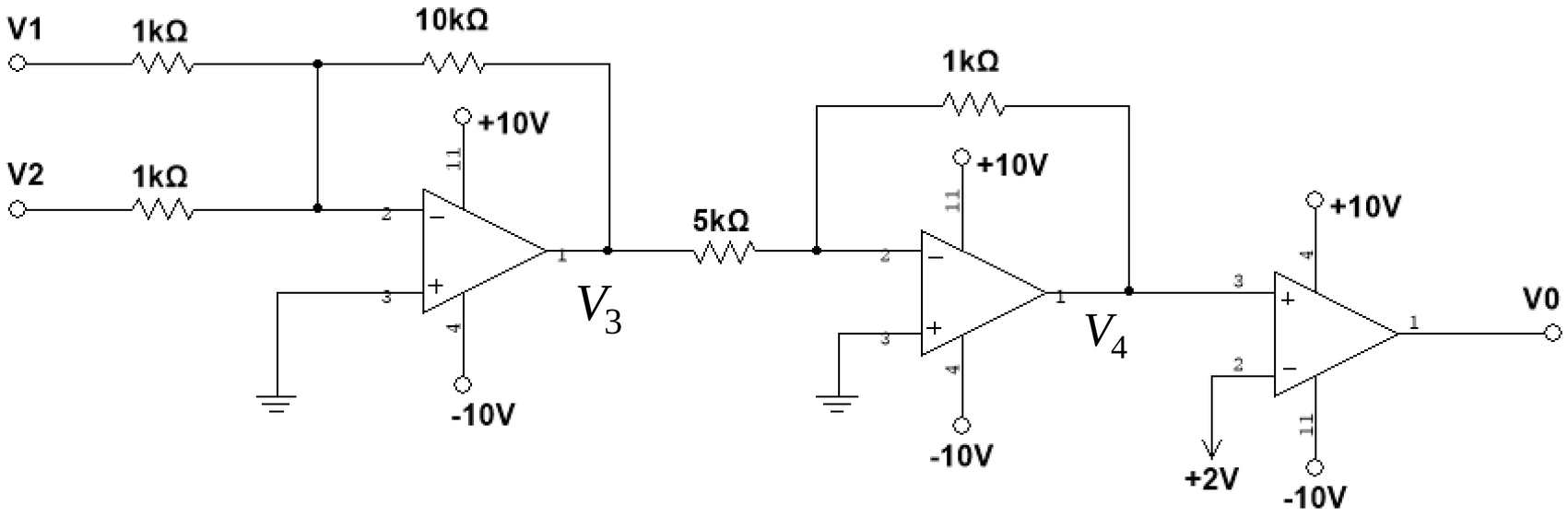
$$V_3 = -10V_1 - 10V_2$$

Tầng 3 là mạch so sánh không đảo.

$$V_4 = -\frac{1}{5}V_3 = 4V_1 + 4V_2$$

$$b)\quad 4.1 + 4.2 = 12 > 10 \quad \Rightarrow V_4 = 10V \qquad V_4 = 10\ V > V_{ref} = 2V \Rightarrow V_0 = 10V$$

a) Cho $V_1 = 1V,\ V_2 = 0.25\sin(1000t)\ V$, vẽ dạng sóng ngõ ra V4 và V0 cùng một hệ trục.



$$c)\ V_4 = 4 + \sin(1000t)$$

Tầng 3 là mạch so sánh không đảo.

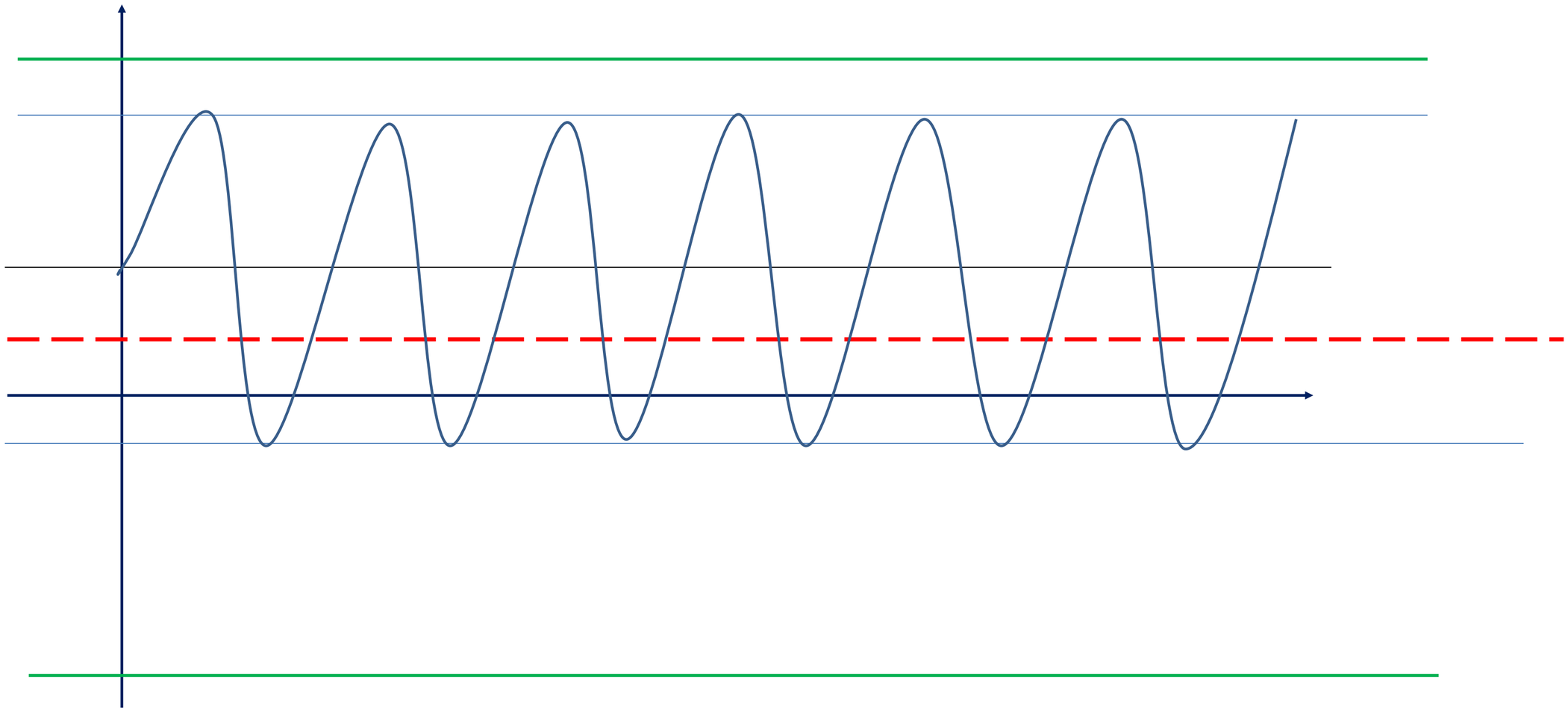
$$\begin{cases} V_+ > 2V \Rightarrow V_o = +10V \\ V_+ < 2V \Rightarrow V_o = -10V \end{cases}$$

a) Cho $V_1 = 1V,\ V_2 = 1.25\sin(1000t)\ V$, vẽ dạng sóng ngõ ra V4 và V0 cùng một hệ trục.

c) $V_4 = 4 + 5\sin(1000t)$

Tầng 3 là mạch so sánh không đảo.

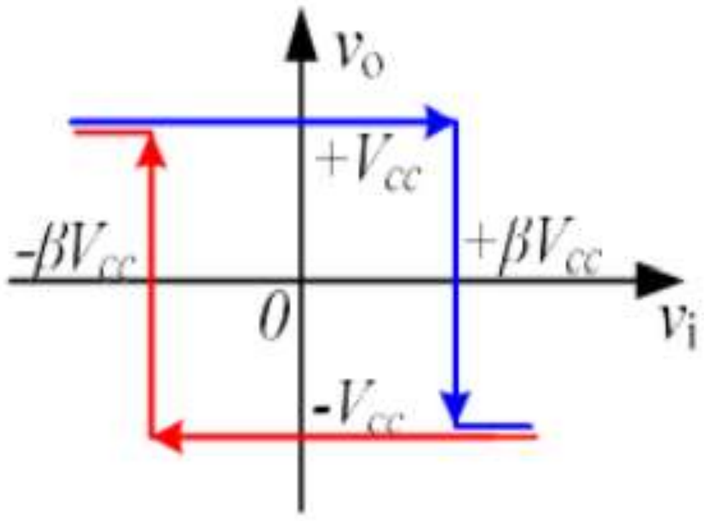
$$\begin{cases} V_+ > 2V \Rightarrow V_o = +10V \\ V_+ < 2V \Rightarrow V_o = -10V \end{cases}$$

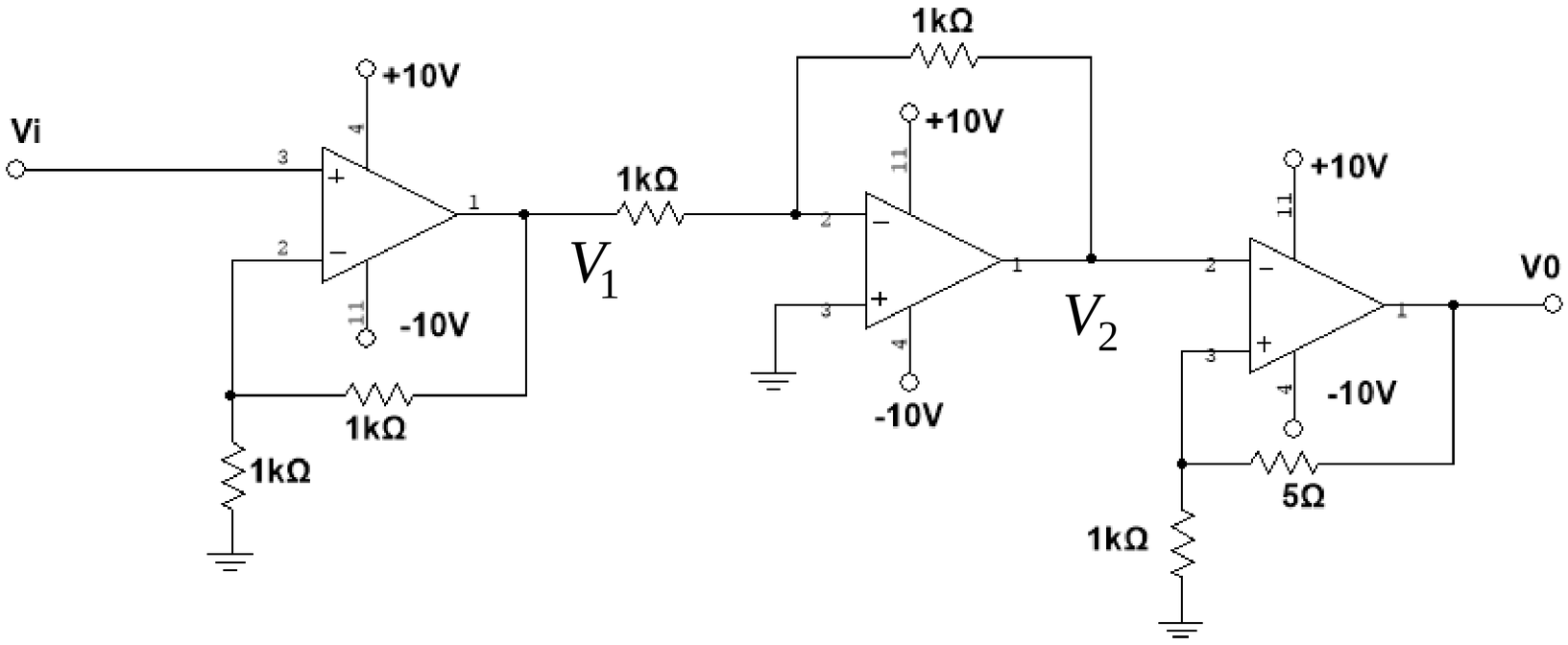


Ví dụ: Cho mạch khuếch đại như hình vẽ.

a) Viết phương trình điện áp ngõ ra V2

b) Cho $V_i = -\sin(2000t)\ V$, vẽ dạng sóng ngõ ra.



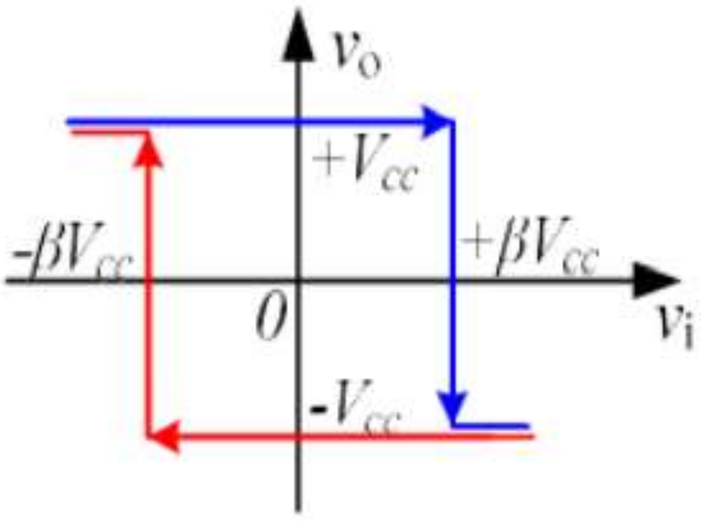


$$a)\ V_1 = \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right)V_i = 2V_i \quad \Rightarrow V_2 = -\frac{R_F}{R_I}V_1 = -2V_i$$

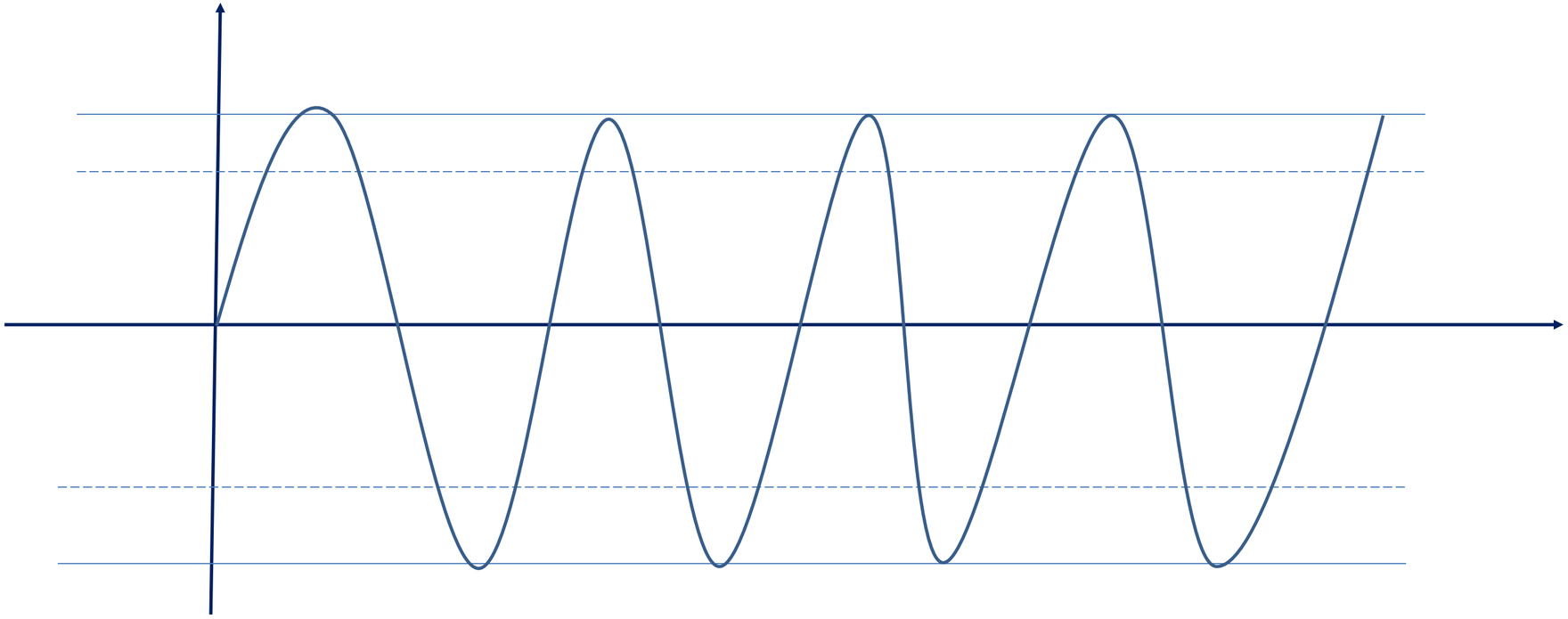
$$b)\ |UTP| = |LTP| = \beta V_{CC} = \frac{R_I}{R_I + R_F}V_{CC} = \frac{1}{1+5}10 = 1,667\ V$$

Ví dụ: Cho mạch khuếch đại như hình vẽ.

a) Cho $V_i = -\sin(2000t)\ V$, vẽ dạng sóng ngõ ra.



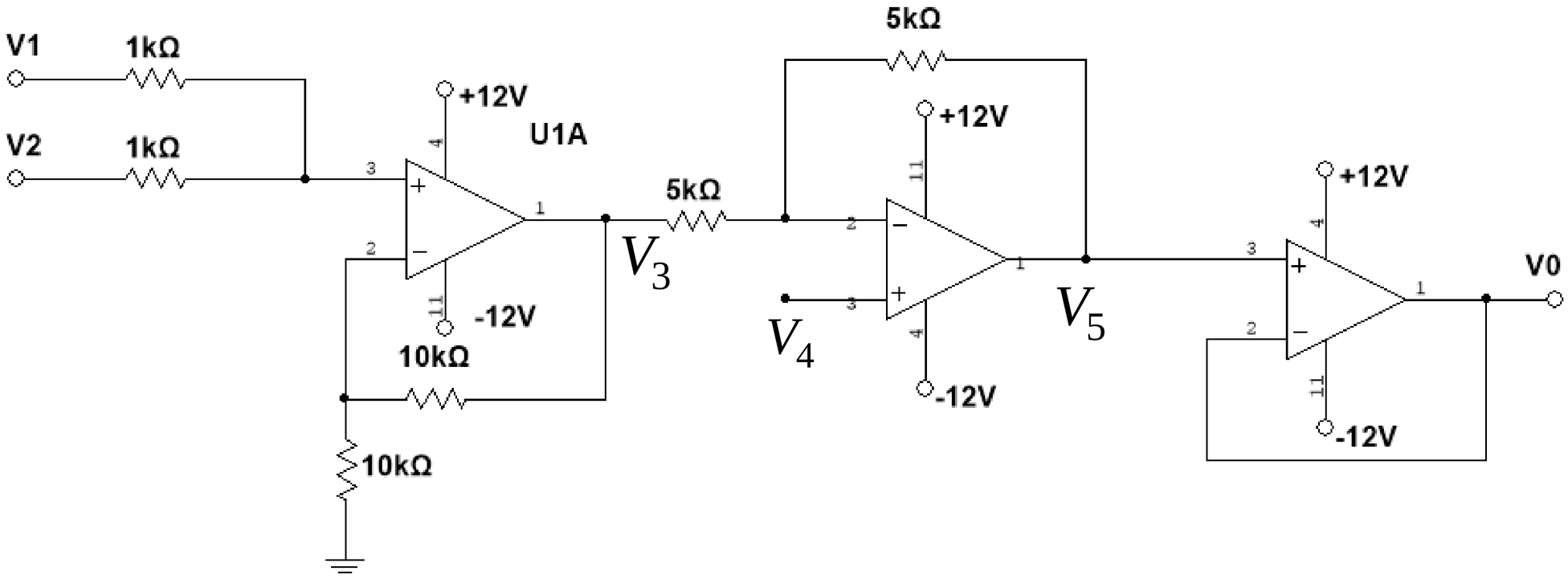
b) $|UTP| = |LTP| = \beta V_{CC} = \dfrac{R_I}{R_I + R_F} V_{CC} = \dfrac{1}{1+5} 10 = 1,667\ V$



Ví dụ: Cho mạch khuếch đại như hình vẽ.

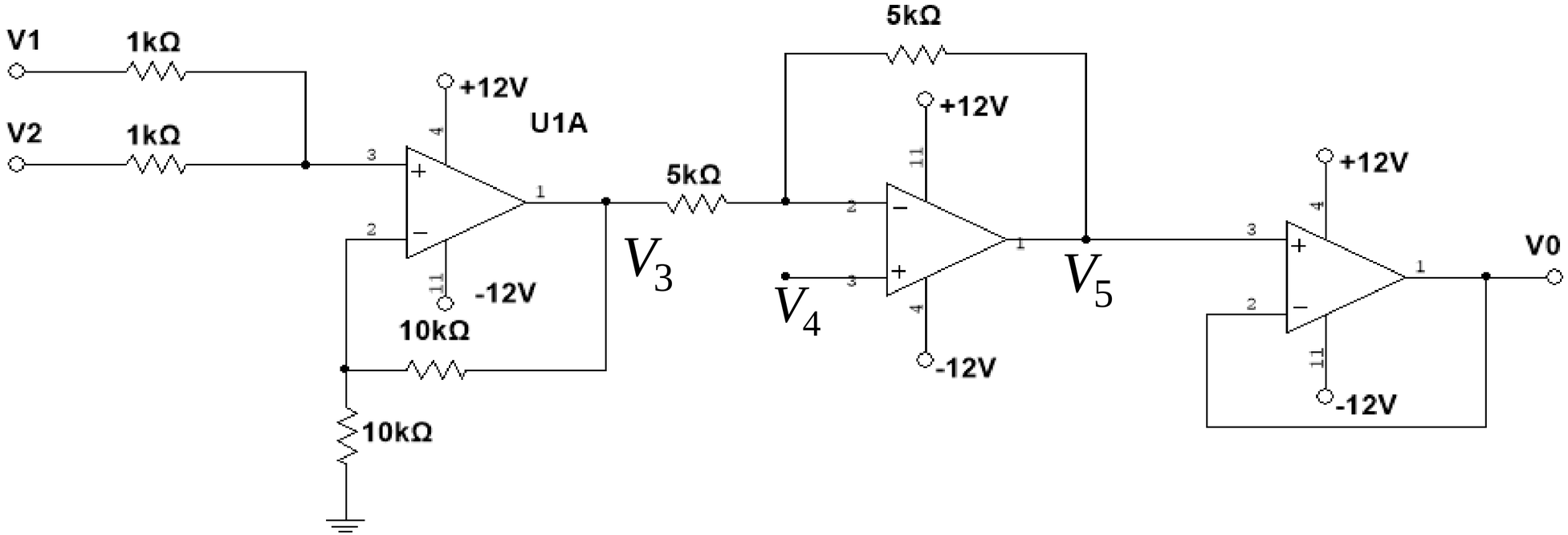
a) Viết phương trình điện áp V3, V5, V0 theo V1, V2 và V4.

b) Cho $V_1 = -V_4 = 4V, V_2 = \sin(100\pi t)\,V$, vẽ dạng sóng ngõ ra V2, V3, V5, V6.



+ Tầng 1 là mạch cộng không đảo:

$$V_3 = \frac{R_I + R_F}{R_I}\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}V_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_2\right) = V_1 + V_2$$

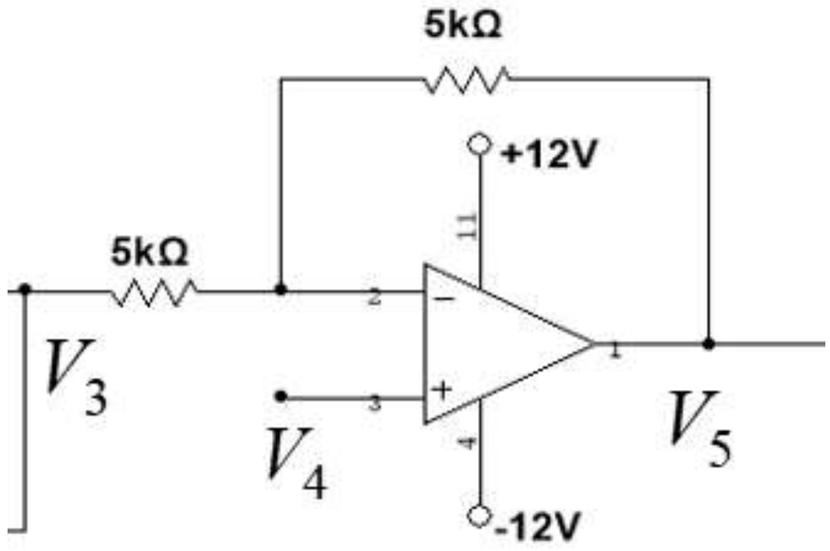


+ Tầng 2: Sử dụng phương pháp xếp chồng:

- **Xét V3 →V4=0:** Ta có mạch khuếch đại đảo: $V_{51} = -\frac{5}{5}V_3 = -V_3$
- **Xét V4 → V3=0:** Ta có mạch khuếch đại không đảo:

$$V_{52} = \left(1 + \frac{5}{5}\right)V_4 = 2V_4$$

$$\Rightarrow V_5 = 2V_4 - V_3$$



+ Tầng 3: Mạch khuếch đại đệm

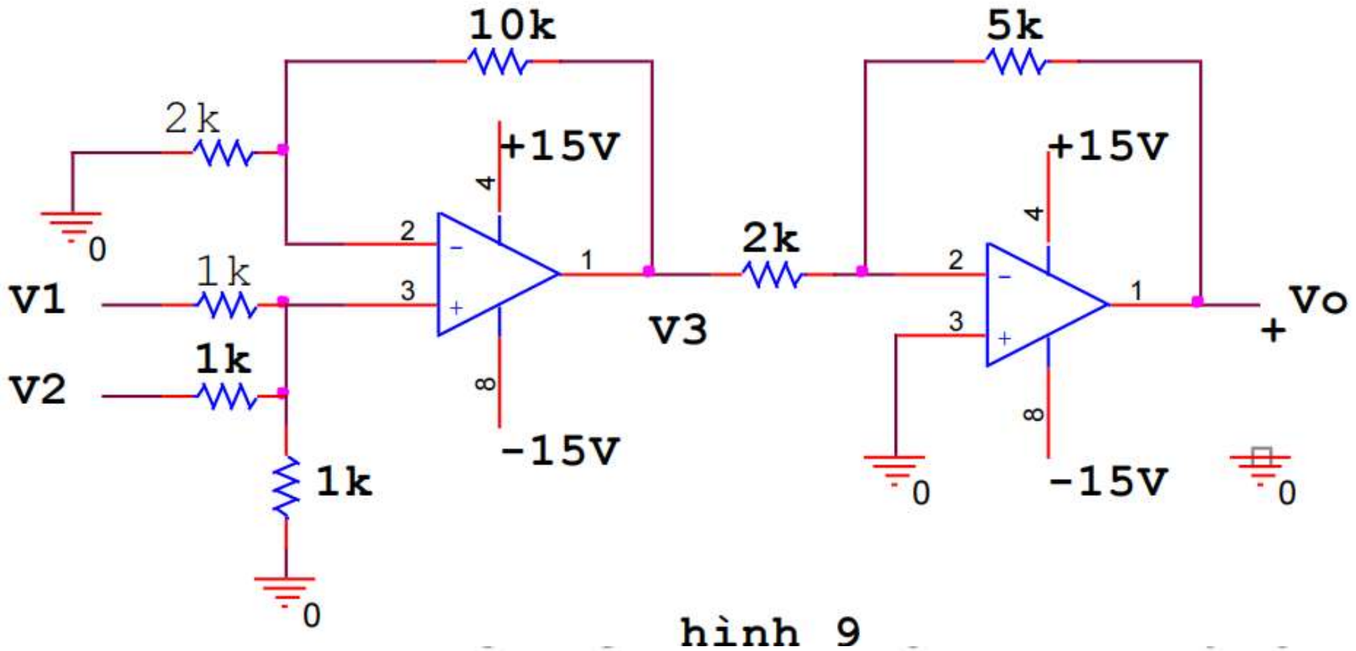
$$\Rightarrow V_0 = V_5 = 2V_4 - V_3$$

Ví dụ: Cho mạch khuếch đại như hình vẽ.

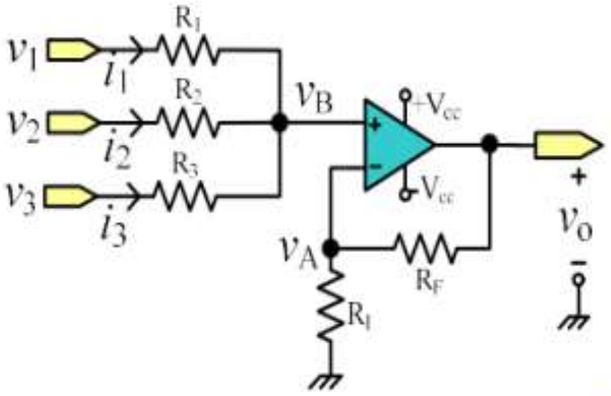
a) Viết phương trình điện áp V3 và Vo theo V1 và V2.

+ Tầng 1 là mạch cộng không đảo 3 ngõ vào (V1, V2, 0).

+ Tầng 2: Mạch khuếch đại đảo.



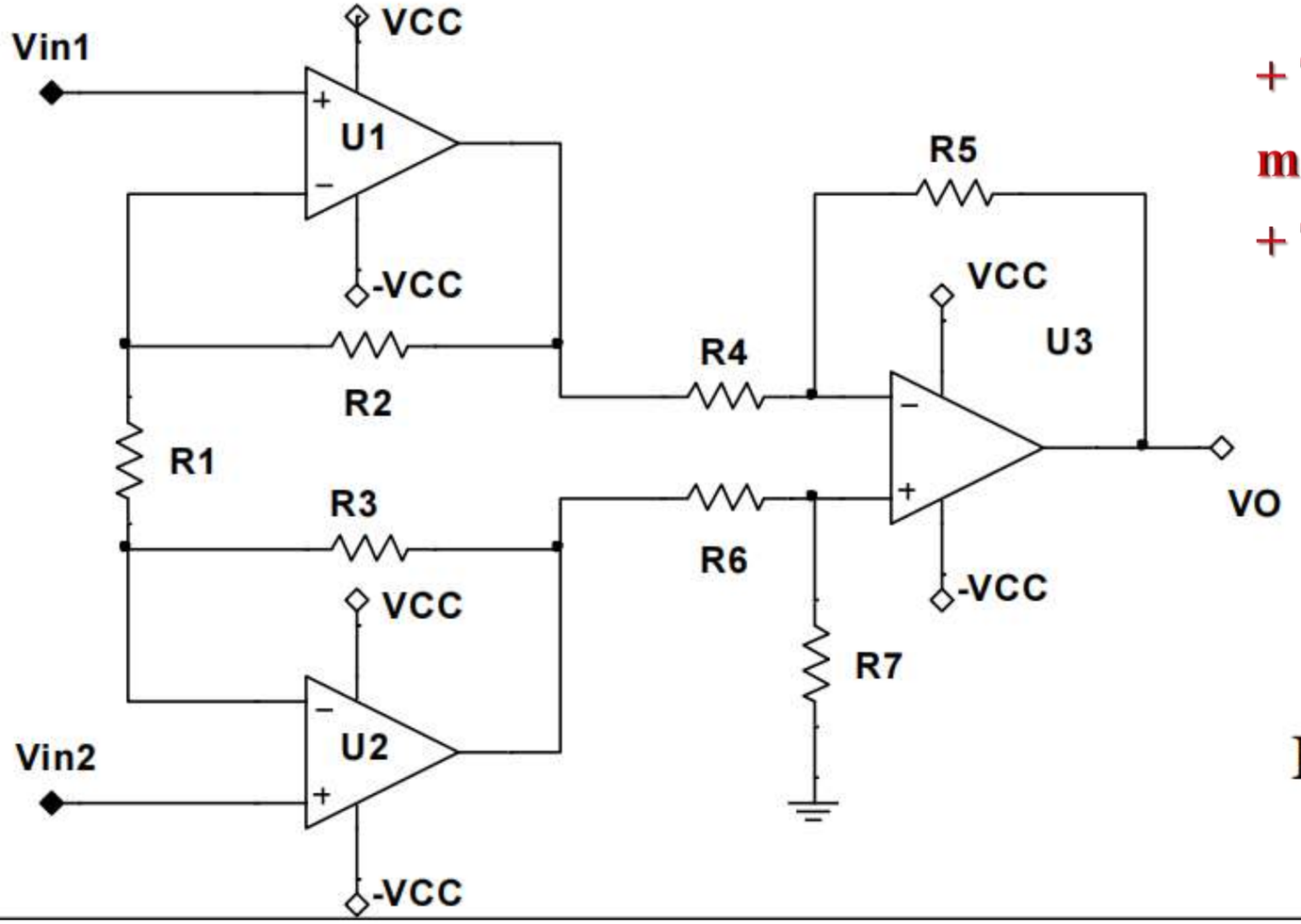
hình 9



$$R_P = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)}$$

$$v_A = v_B = v_o \frac{R_I}{R_I + R_F}$$

$$v_o = \frac{R_I + R_F}{R_I} \times \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right) \times R_P = \left(\frac{R_I + R_F}{R_I}\right) \times \left(\frac{R_P}{R_1} v_1 + \frac{R_P}{R_2} v_2 + \frac{R_P}{R_3} v_3\right)$$



+ Tầng 1 up và down đều là mạch khuếch đại không đảo.

+ Tầng 2 là mạch trừ.

Hình 22